



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION NV10GD Project Assembly Work Instruction

NV10 GD 组装工程作业指导书

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号 受控文件 1 APPROVED 25 NOV 2025
	WI SOP NV10 GD-001	PA570	前置	页码	1/52	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

- 1. 将物料如图放入压合治具（如图一所示）
- 2. 将压合好的组件上的 MC233 两端刷适量黄油并测量尺寸（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM575	驱动齿轮	1
PM576	主动轮	1
MC233	传动轴	1

品质检查

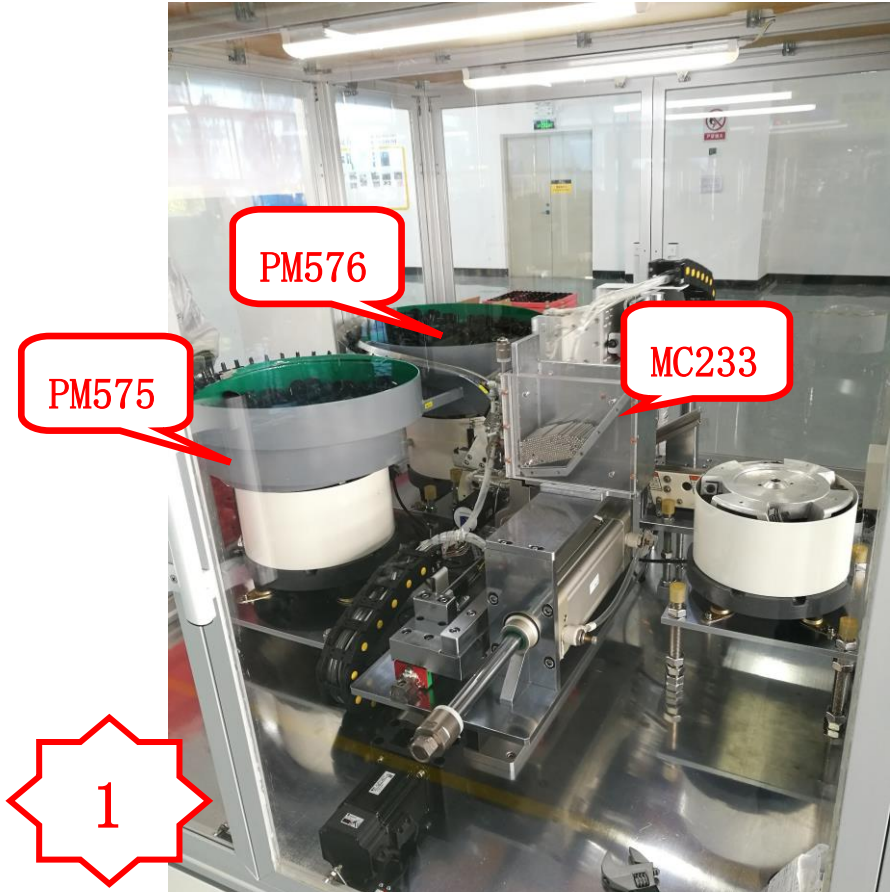
- 自检：
- 1. 检查 PM575，PM576 是否破损，破裂。
 - 2. 检查两轮距离为 57.8-58.2mm。
 - 3. 检查皮带轮压合前，MC233 加少量润滑黄油。
- 互检：
- 1. 检查 MC233 的两端是否有残留碎屑并清除。
 - 2. 检查组件是否压合到位。

使用工具

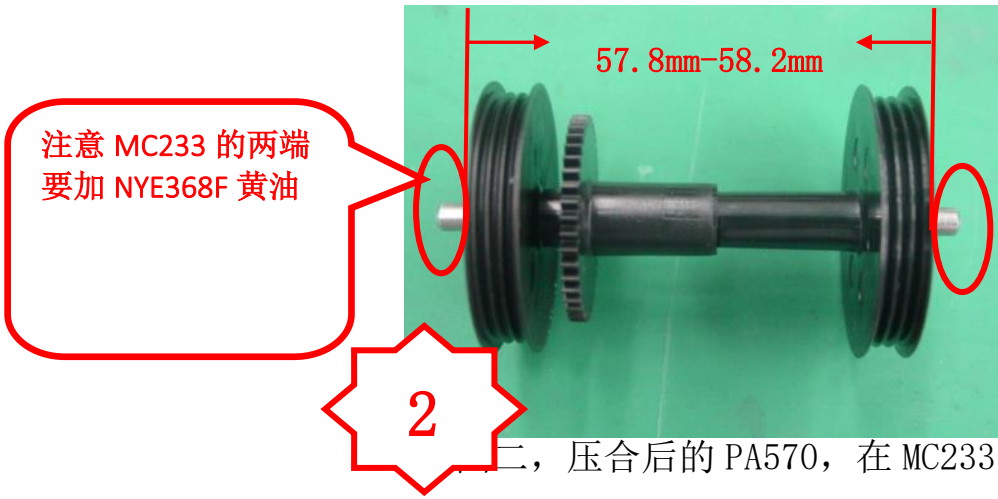
机器人压合设备
气压值:0.5-0.7MPa
卡尺

作业信息

作业工时：15.23s/pcs
作业产量：236pcs/h



图一，如图将物料放入



二，压合后的 PA570，在 MC233 两端刷适量黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA576-1	前置	页码	2/52	版本	1.1	2 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott	

作业内容

1. 将 1 个橡胶轮胎 PM381 卡入 PM580 并目检 （如图二，三，四，五所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM381	橡胶轮	1
PM580	滚轮	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM381 是否在 PM580 槽内
- 互检：
1. 检查 PM580，PM381 的物料无破损，变形等不良。

使用工具

气动套皮圈治具
手柄



作业信息

作业工时：6.28s/pcs
作业产量：574pcs/h



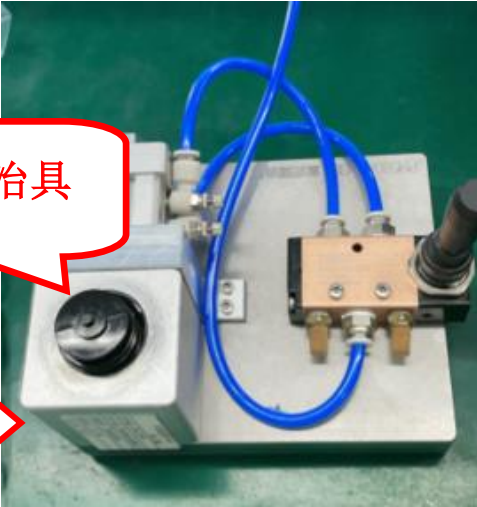
1

图一 ， PM580.



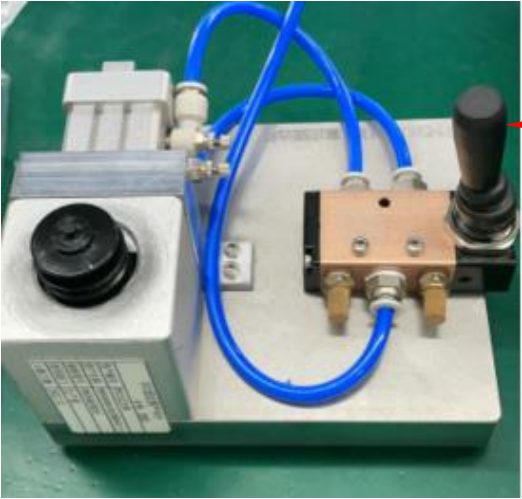
2

图二， PM381.



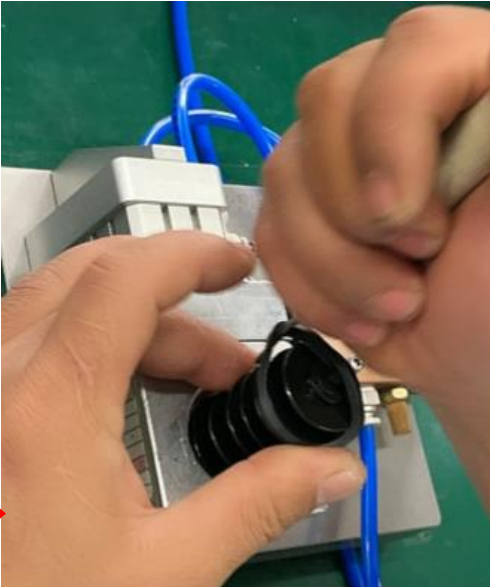
3

PM580 放入治具



手柄往左拨

图三， 将 PM580 放入治具，手柄往左边拨动固定



4

图四，用手柄治具将皮圈套在 PM580 槽内



5

图五，将气动治具手柄往右边拨动，取出组件检查皮圈是否套到位

注意 PM381 要套在 PM580 的槽里

注意此皮圈下一工位组装，无漏装

作业内容

1. 将 1 个橡胶轮胎 PM381 卡入 PA576-1 并目检 （如图二，三，四，五所示）
2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM381	橡胶轮	1
PA576-1		1

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM381 是否在 PM580 槽内
- 互检:
1. 检查 PM580, PM381 的物料无破损, 变形等不良。

使用工具

气动套皮圈治具
手柄



作业信息

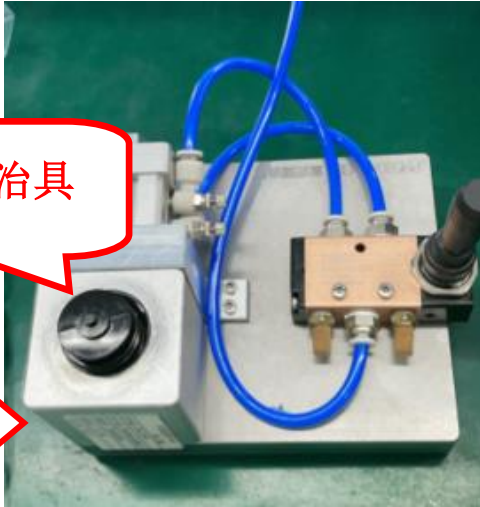
作业工时: 6.28s/pcs
作业产量: 574pcs/h



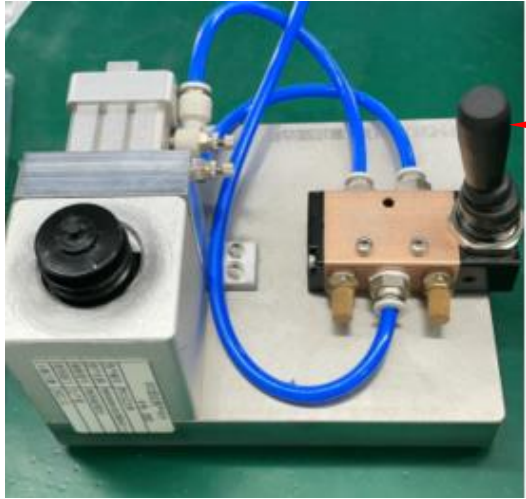
图一 , PA576-1



图二, PM381.



图三, 将 PM580 放入治具, 手柄往左边拨动固定



图四, 用手柄治具将皮圈套在 PM580 槽内



图五, 将气动治具手柄往右边拨动, 取出组件检查皮圈是否套到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA574 加工	前置	页码	4/52	版本	1.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

作业内容

1. 将 PM504 的轮子卡在 PM595 上，再扭进 SP108（如图一，二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM595	黑色轮架	2
PM504	白色滚轮	2
SP108	弹簧	2

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM504 卡进 PM595 无松脱，转动不顺畅等不良。

2. 检查 SP108 是否装配到位。

3. 检查 PM595、SP108 无用错料。
- 互检：
1. 检查 SP108 无变形、生锈不良。



图一，物料识别 PM504/PM595/SP108



图二，PA574 组件

使用工具

作业信息

作业工时：11.64s/pcs
作业产量：309pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PM586 与 SP139 组装	前置	页码	5/52	版本	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 SP139 扭进 PM586 的柱子上 （如图一，二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM586	弹簧座	2
SP139	弹簧	2

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 SP139 卡进 PM586 无松脱不良
 - 2. 检查 SP139 无用错料
- 互检：
- 1. 检查 SP139 无变形、生锈不良。

使用工具

作业信息

作业工时：13.43s/pcs
作业产量：268pcs/h



图一，物料识别 SP139/PM586.

图二，将 PM586 上扭进 SP139.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA575	前置	页码	6/52	版本	1.1	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 SP127 卡在 PM578 上. （如图一所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM504+PM578		2
SP127	弹簧	2

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 SP127 是否漏装。
 - 2. 检查 PA575 组件是否弹压顺畅，无阻滞感。
- 互检：
- 1. 检查 PM504 是否装配到位。

使用工具

作业信息

作业工时：10.07s/pcs

作业产量：357pcs/h



图一，将 SP127 卡在 PM578 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PM504/PM578 压合	前置	页码	6/52	版本	1.1	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 PM504 卡入 PM578 (如图一所示)
- 2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM578	轮架	4
PM504	白色滚轮	4



PM578



PM504

品质检查



- 自检:
- 1. 检查 PM504 卡入 PM578 时不允许有松脱, 转动不顺畅等不良现象。
- 互检:
- 1. 检查 PM578, PM504 有无变形缩水。

使用工具

PM504/PM578 气动压合治具
气压: 0.5-0.8mpa

作业信息

作业工时: 10.07s/pcs
作业产量: 357pcs/h



检查轮子有无
卡入槽内

图一, 将 PM578 放入治具后再将 PM504 放在 PM578 上, 注意方向, 放好后用脚踩踏板压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PM579+PA575 装配	前置	页码	8/52	版本	1.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将两个组合好的 PM578 组件分别卡入 PM579 的左右两端 （如图三所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM579	分离器	1
PA575	白色滚轮组件	2

品质检查



- 自检：
1. 检查 PM579 的物料无破损，变形等不良。

2. 检查 PM504 卡入 PM578 时不允许有松脱的现象。

3. 检查 PA575 组件与 PM579 是否装配到位。
- 互检：
1. 检查 SP127 是否漏装。

2. 检查 PA575 组件是否弹压顺畅，无阻滞感。

3. 检查 SP127 是否装配到位。

4. 检查 PA575 组件与 PM579 是否装配到位。

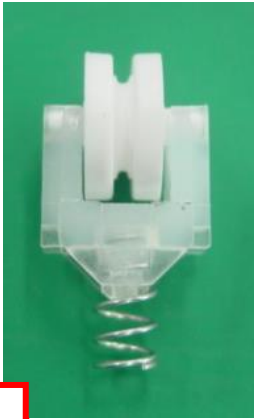
使用工具

镊子

作业信息

作业工时：10.40s/pcs

作业产量：346pcs/h

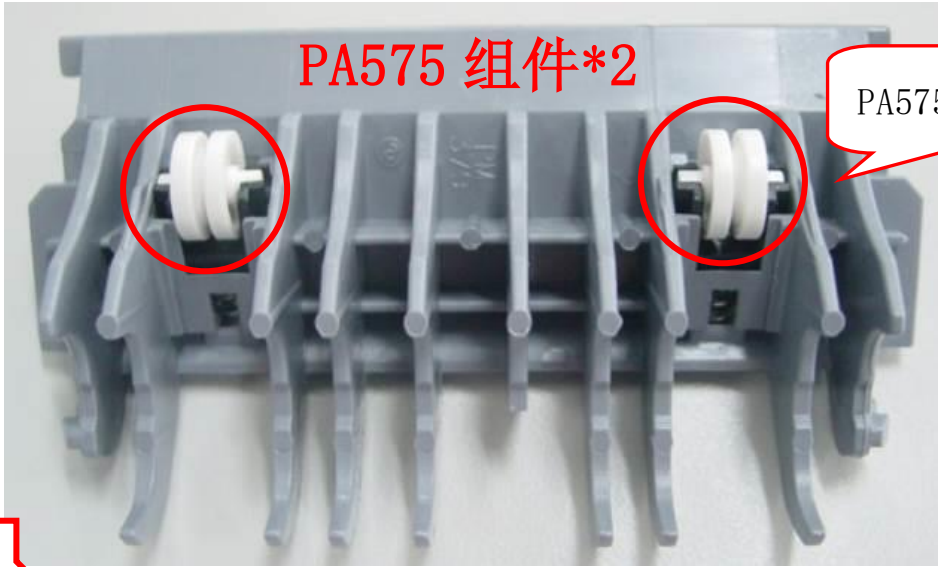


PA575 组件

图一，装配好后 PA575 组件.



图二，物料识别 PM579.



图三，将两个 PA575 组件卡入 PM579 中.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA577	前置	页码	9/52	版本	1.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

作业内容

1. 将两个PM537装入PM573槽中（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM537	黑色轮子	2
PM573	下板透明件	1

品质检查



- 自检：
1. 将 PM573 卡入后，检查其是否能自由滚动。
- 互检：
1. 检查 PM573 有没有来料黑点、刮花变形、缩水。

使用工具

手柄

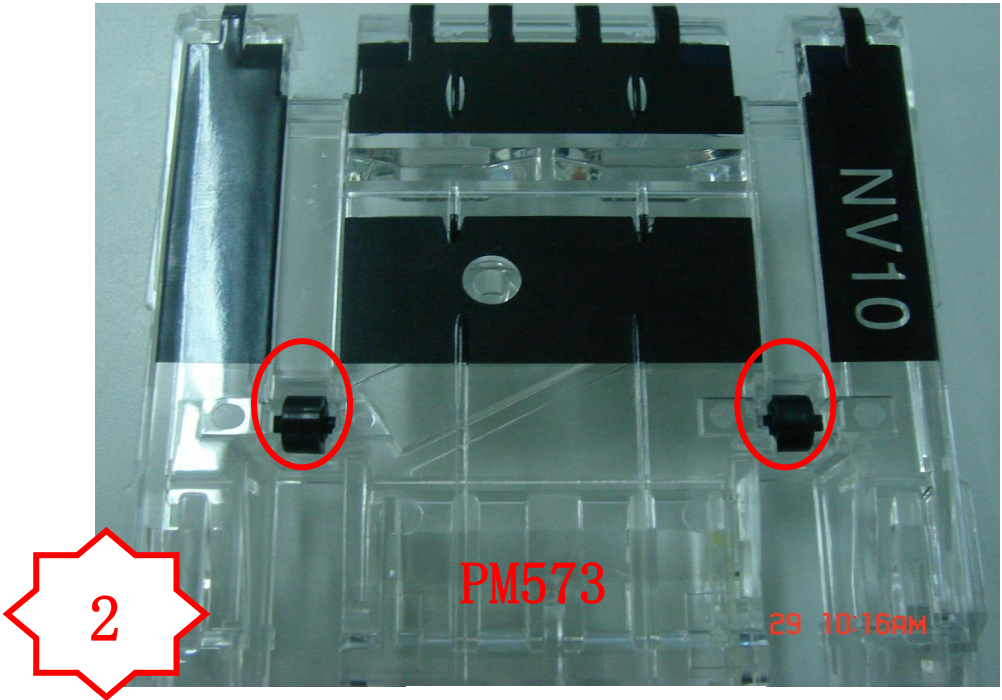
作业信息

作业工时： 11. 50s/pcs

作业产量： 313pcs/h



图一 ， 物料识别 PM537



图二， PA577

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA571-1	前置	页码	10/52	版本	1.2 10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott

作业内容

- 马达压合之前在马达滚花处刷适量的黄油，（如图一所示）
- 将各个零件按照图中所示位置放入。（如图二所示）
- 启动设备请参照机器人压合操作 SOP，如有异常请及时联系设备管理人员
- 压合好的马达测量（如图三所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
MR107	马达	1
MC235	黄色螺旋状齿轮	1
PM532	黑色大齿轮	1
PM544	扇叶	1

品质检查



自检：

- 确认每个马达在压合之前，滚花处都有刷黄油。
- 用塞尺检查 MC235 与 MOTOR 本体的距离 0.3-0.6mm，总长 63.4-63.7mm
- 压合好的马达每盘至少测量 2 个（第 1 个和第 24 个）。

互检：

- 压合后检查齿轮转动顺畅，无破损。
- 压合后检查 PM532/PM544 转动顺畅，无破损。
- 压合后检查齿轮转动顺畅，无破损。

使用工具

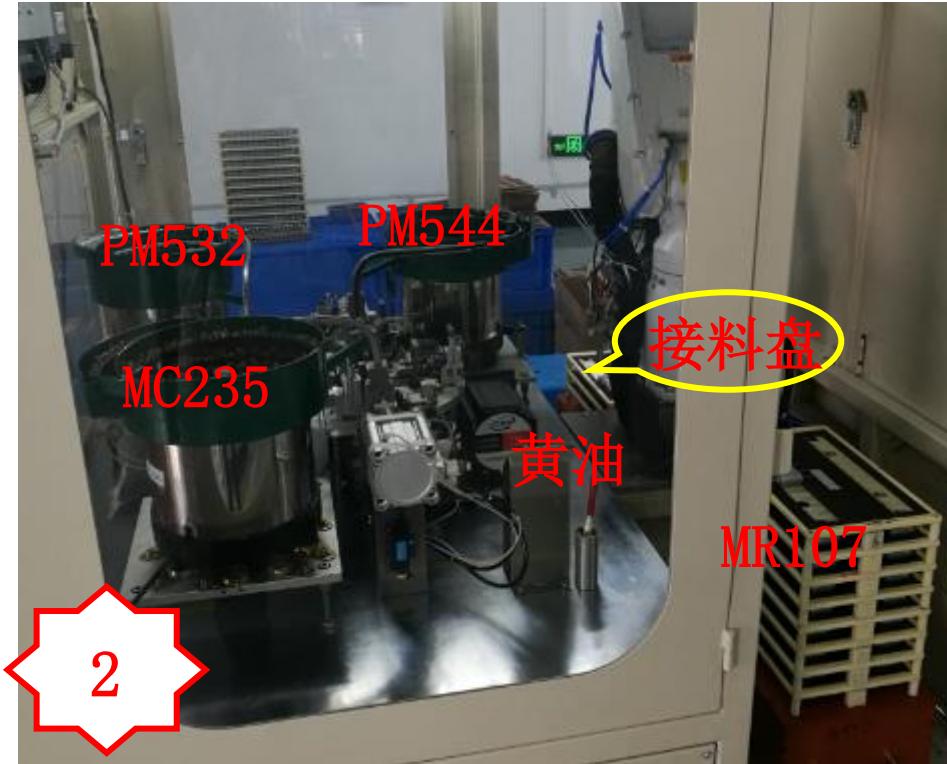
机器人压合设备
气压值:0.5-0.7MPa
毛刷，黄油
卡尺

作业信息

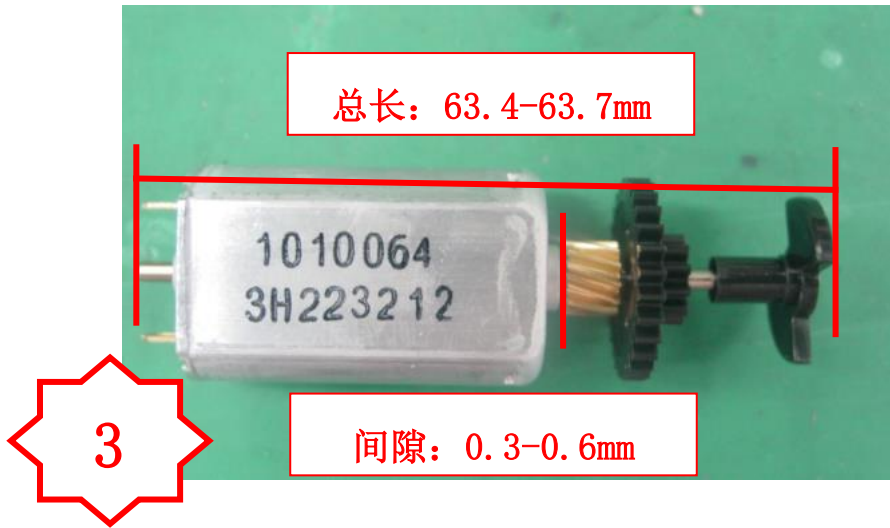
作业工时： 13.52s/1pcs
作业产量： 266pcs/1h



图一，在 MR107 的轴上滚花处刷上适量黄油



图二，将 MR107/MC235/PM532/PM544，黄油，接料盘放入图中相应位置



图三，马达间隙：0.3-0.6mm, 总长 63.4-63.7mm

作业内容

1. 上岗前需该设备授权人员进行培训相关操作指引，操作机器中途如有问题请及时联系相关人员。
2. 按图示操作焊锡 PB152 到马达组件上（如图二，三，四所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA571-1	NV10 马达组件	1
PB152-2	马达板组件	1

品质检查



自检：

1. 确认电烙铁的温度并填写点检表。
2. 确认 PB152 放置方向
(注意：PB152 与 Motor 应平行，垫片厚度间隙为 1.7~2.0mm)。
3. 确认线的位置是否正确，黑线在左，黄线在右。
4. 检查焊点的外观是否有空焊，冷焊，漏焊，连锡等不良。

互检：

- 1.检查 PM532/PM544 转动顺畅，无破损。

使用工具

烙铁温度：370-390℃

NV10 马达组件自动焊锡设备



锡线

备注：此工位必须带静电环操作！

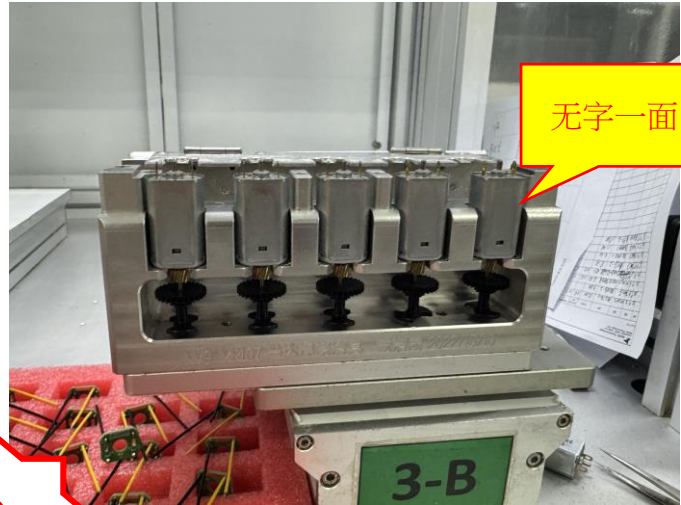
作业信息

作业工时：12.30s/pcs

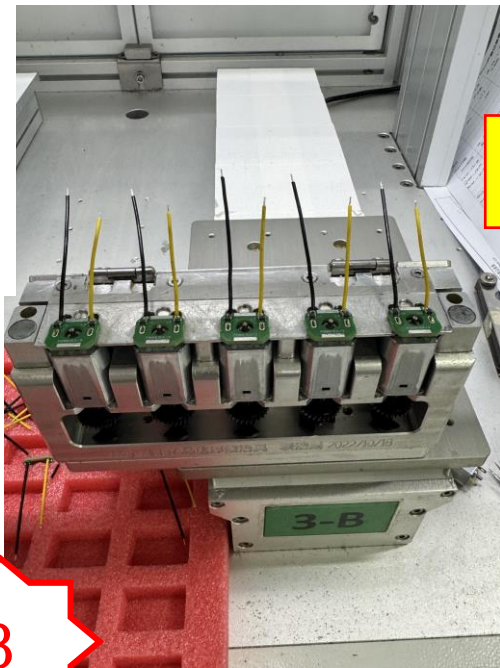
作业产量：292pcs/h



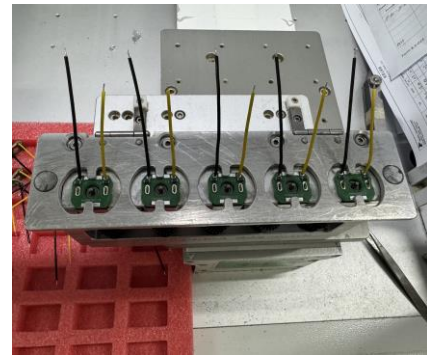
图一，自动焊锡设备



图二，将马达组件放入治具内，无字一面朝自己



图三，将 PB152 放入，有线的一侧朝内



图四，盖上治具盖子，按绿色按钮开始焊锡

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 把 WR140/WR139 按治具颜色标识分别放入孔内（如图二所示）
3. 把 PB152 放在治具槽位内，WR140/WR139 要穿过两个孔内。（如图三所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
WR139	7/0.2 50mm 黑色线 3mm	1
WR140	7/0.2 42mm 黄色线 3mm	1
PB152	马达板	1

品质检查

- 自检：
1. 确认电烙铁的温度并填写点检表。

2. 确认线方向正确。

3. 确认马达板的方向是否正确。

3. 检查焊点的外观是否有空焊，冷焊，漏焊，连锡等不良。
- 互检：
1. 焊接完成后，检查引线顺序是否正确。

2. 检查马达板的电子元件是否有损坏。

3. 检查马达板的放置顺序是否正确。

使用工具

烙铁温度：350-380℃

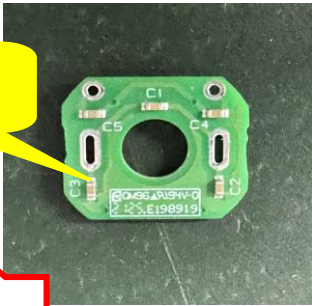
锡线

WR139&WR140 线材焊接治具

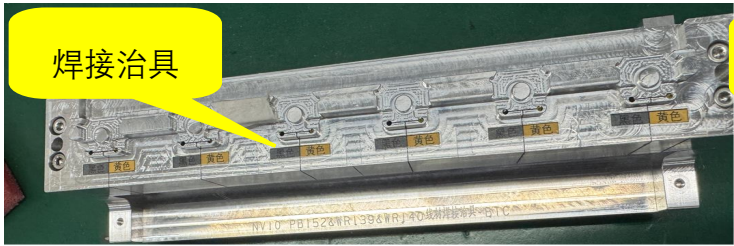
备注：此工位必须带静电环操作！

作业工时：12.30s/pcs

作业产量：292pcs/h



PB152



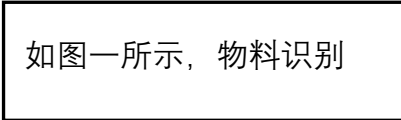
焊接治具



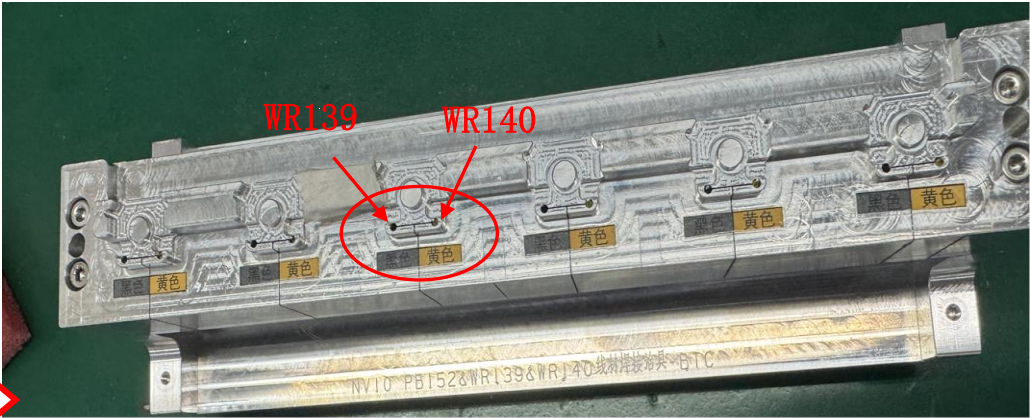
WR140

WR139

1



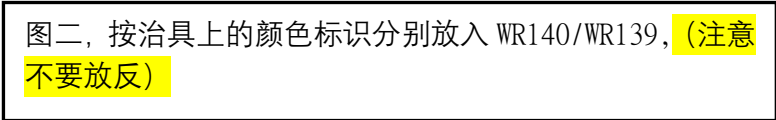
如图一所示，物料识别



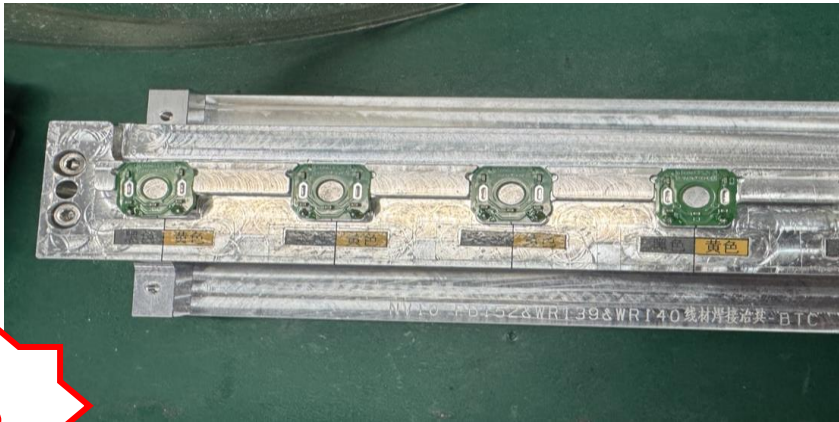
WR139

WR140

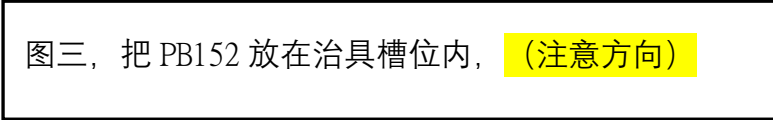
2



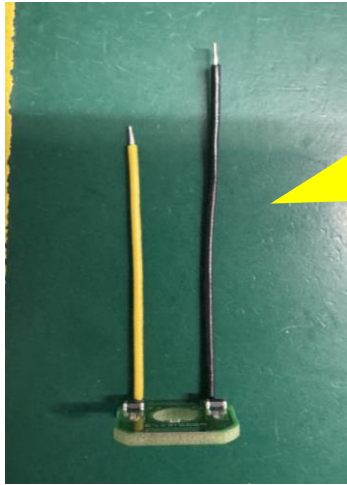
图二，按治具上的颜色标识分别放入 WR140/WR139，(注意不要放反)



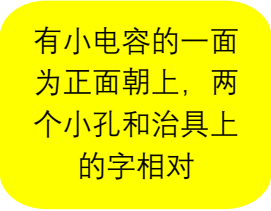
3



图三，把 PB152 放在治具槽位内，(注意方向)



焊接完后要注意检查线的顺序和板子的方向是否正确。



有小电容的一面为正面朝上，两个小孔和治具上的字相对

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA571-3	前置	页码	12/52	版本	1.0	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件

APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将焊好的马达组件上贴两个 AX107（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
AX107	铝箔	2
PA571-2	马达组件	

品质检查



- 自检/互检：
1. 贴 AX107 时要贴平，并盖住焊盘。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：22.40s/pcs

作业产量：161pcs/h

1



图一，焊好线的马达组件贴上两个 AX107

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA504 UV 滤光片镜头-1	前置	页码	13/52	版本	1.0	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott	

受控文件

APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将 PM546 和 PM555 孔对孔装在一起；（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM555	透镜支架	2
PM546	校正片	2

品质检查



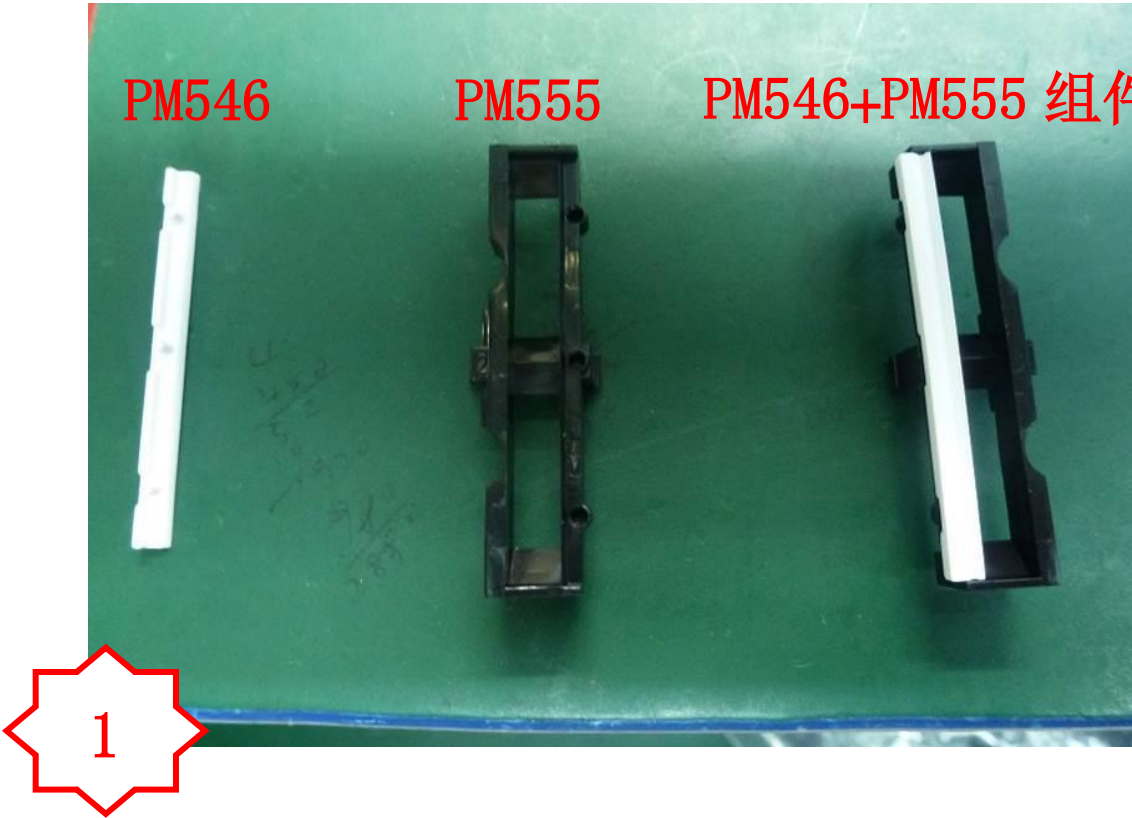
- 自检：
1. 确认PM546物料符合要求，不可与PM662弄混，

2. 检查PM546无色差，发黄、黑点，脏物等不良

3. 检查 PM555 无缩水、脚断等不良
- 互检：
1. 检查 PM546/PM555 有没有装到位

2. PM546 压合到位，看白色 3 个柱位无明显间隙可见 。

3. PM555的扣位不可压断 或损伤。



图一 ， 将 PM546 装入 PM555 上

使用工具

作业信息

作业工时：7.96s/pcs

作业产量：452pcs/h

作业内容

1. 检查OP110 异物，歪斜，再将PA504-1组件放入治具中（如图一所示）
2. 将 PM555 组件放入治具内，注意白条朝下，双手同时按绿色按钮（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA504-1	PM555 与 PM546 组装件	2
PA504-2	OP110 与 PM661 组装件	2

品质检查



自检：

- 1.OP110 不可有脏污，褶皱，划伤，歪斜，偏位等。
- 2.PM546 压合到位，白色 3 个柱位无明显可见间隙。
- 3.PM555扣位不可压断或损伤。
- 4.PM661 柱位无损伤变形。
- 5.不能混用 NV9 滤光片组件！

互检：

- 1.LENS HOLDER 滤光片组件压合到位，无损坏。
- 2.扣位无折断，变形及损伤。

使用工具

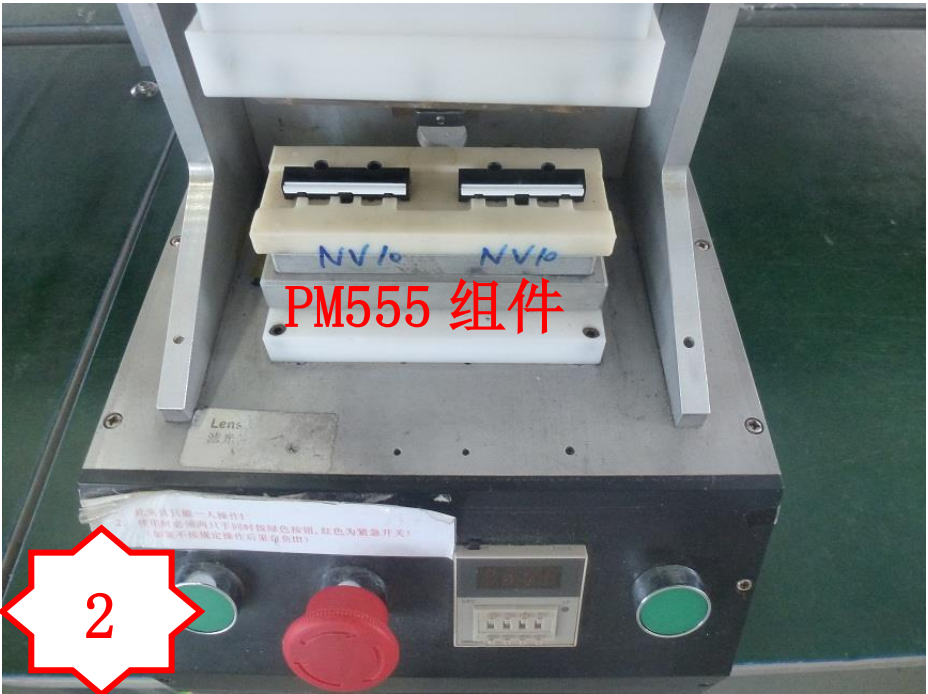
过滤器压合治具
气压值:0.5-0.7Mpa
持续时间: 0.5S

作业信息

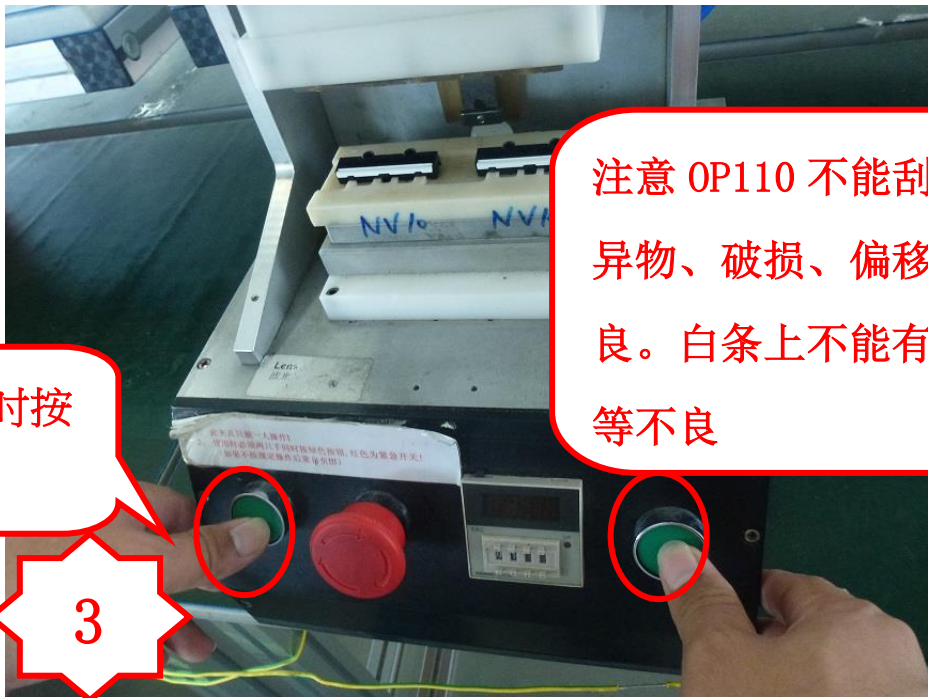
作业工时：8.92s/pcs
作业产量：403pcs/h



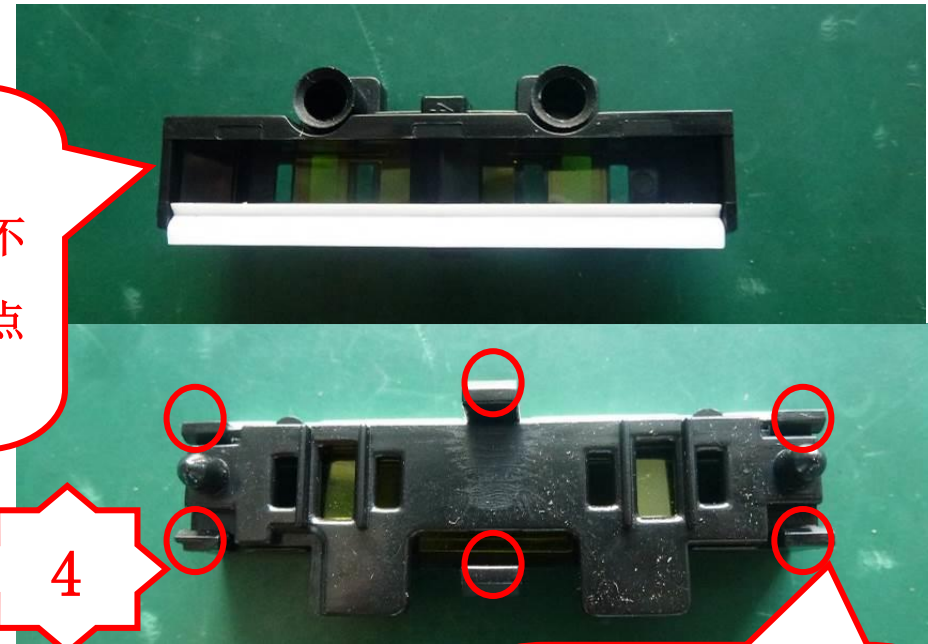
图一 ， 将装好 OP110 的 PM661 放入治具



图二， 再将 PM555 组件白条朝外放入治具



图三， 双手同时按绿色按钮



图四， 检查压合的组件

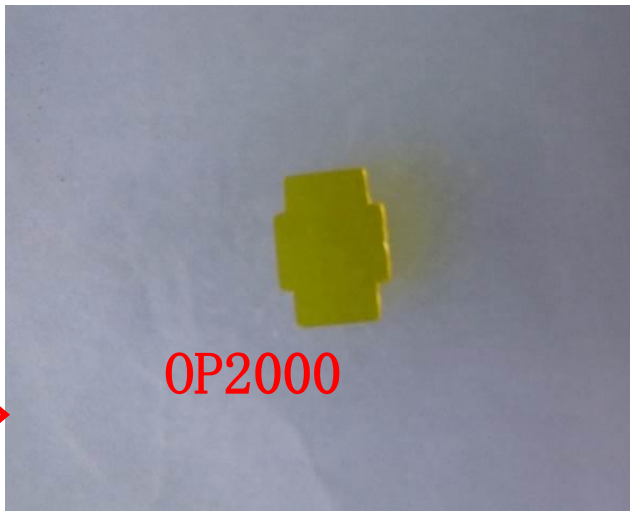
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2566	前置	页码	16/52	版本	1.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 用镊子夹起 OP2000 轻轻放入 PM2475 内 (如图三所示)
- 2. 物料号及描述如下:

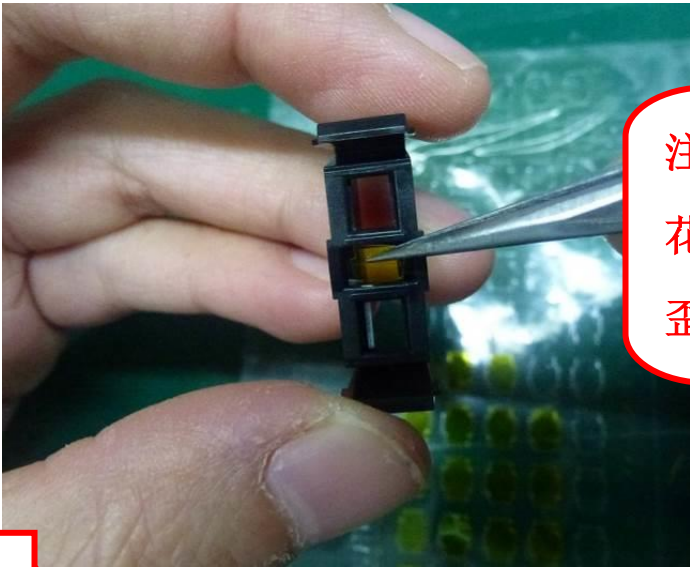
P/N	描述	数量
PM2475	透镜支架	2
OP2000	滤光片	2



图一, OP2000



图二, PM2475



3



4

图三, 用镊子夹住 OP2000 放进 PM2475 的孔内

图四, PA2566

品质检查



- 自检:
- 1. 检查 OP2000 有无刮花、破损、脏物等不良。
 - 2. 检查 PM2475 有无来料破损、变形等不良。
- 互检:
- 1. 检查 OP2000 有无漏装, 有无装配不到位。

使用工具

镊子

作业信息

作业工时: 9.80s/1pcs
作业产量: 367pcs/1h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2563-1	前置	页码	17/52	版本	1.0	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 PM597 的两个小突起朝上，卡入 PA2564 的 I 形 pin 上。（如图一所示）
- 2. 将四个 PM504 装入 PA2564 对应的孔内（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

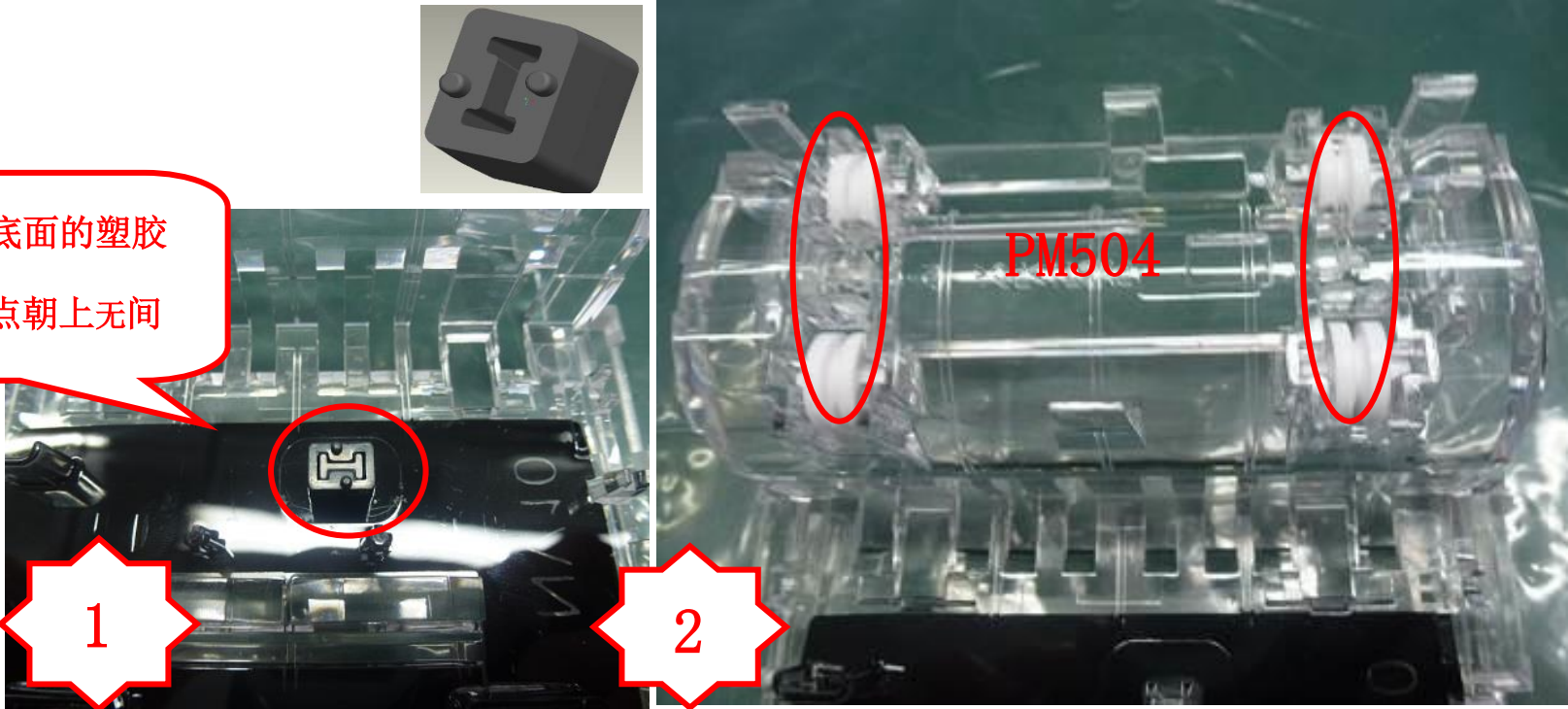
P/N	描述	数量
PA2564	上板导光板	1
PM504	白色滚轮	4
PM597		1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 PA2564 的物料是否正确，无色差，窗口无缩水。
- 互检：
- 1. 检查 PM504 是否漏装。
 - 2. 检查 PM597 是否装配到位。（即：底面应与塑胶件相平）

注意 PM597 要底面的塑胶平行，两个凸点朝上无间



图一，将 PM597 的两个小突起朝上，卡入 PA2564 的 I 形 pin 上。图二 ，将四个 PM504 装进 PA2564 上

使用工具

作业信息

作业工时：29.81s/pcs
作业产量：121pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2563-2	前置	页码	18/52	版本	1.0	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

- 1. 在 PM504 分别卡两个 SP123。（如图二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2563-1	PA2564 与 PM504 组装件	1
SP123	弹簧	2

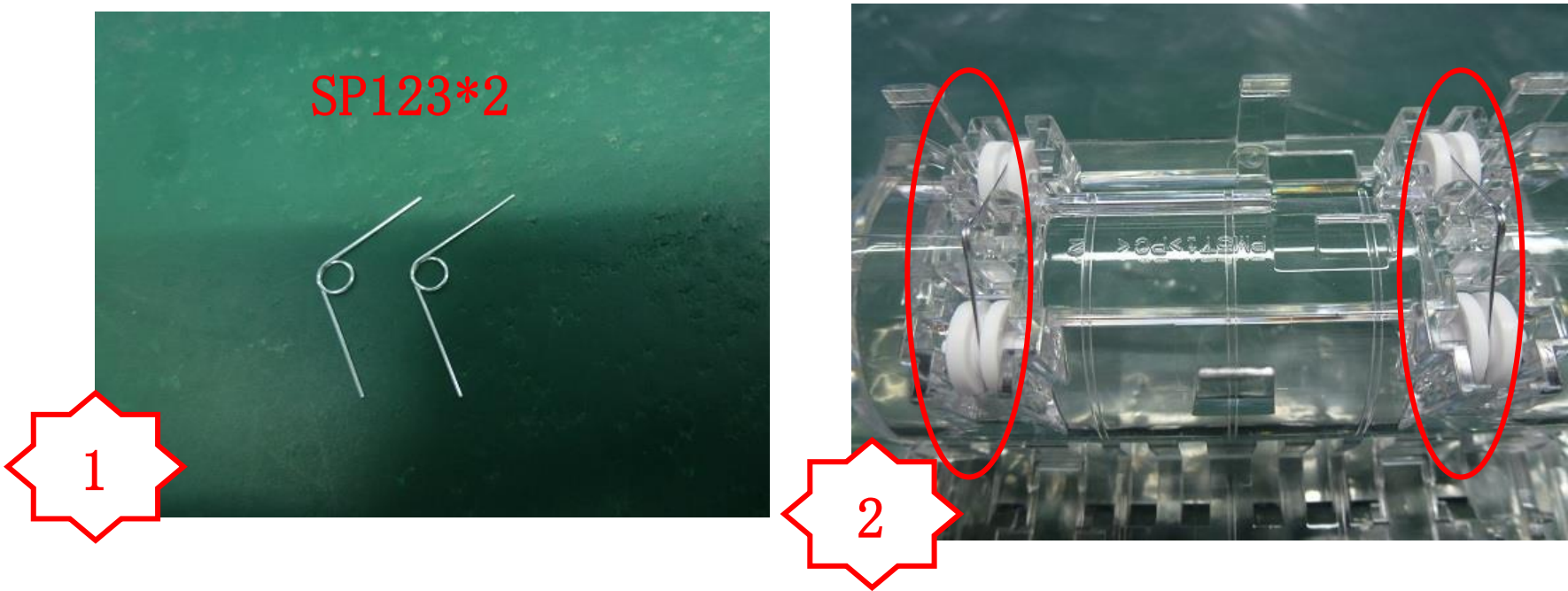
品质检查

- 自检：
- 1. 确认 SP123 物料正确，无混料，无错料，无变形。
 - 2. 检查 SP123 有没有到位、有无漏装
- 互检：
- 1. 检查 PM597，PM504 是否漏装。

使用工具

作业信息

作业工时：13.20s/pcs
作业产量：273pcs/h



图一，SP123

图二，将两个 SP123 卡在图上位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2563-3	前置	页码	19/52	版本	1.0	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

作业内容

- 1. 将弹簧 SP124 如图三卡入 PM2476 的柱子上。（如图三所示）
- 2. 将 PM2476 的两端和 SP124 的另一端卡入 PA2564 相应的槽内。（如图四所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2563-2		1
PM2476	FLAG NV10	1
SP124	弹簧	1

品质检查



- 自检：
- 1. 确认 SP124 物料正确，无混料，无错料，无变形。
 - 2. 检查 PM2476 组件装入 PA2564 是否可以自由弹动
- 互检：
- 1. 检查 PM597，PM504 是否漏装。
 - 2. 检查 SP124 是否按照正确的位置放入塑胶件中。
 - 3. 检查 PM597 是否装配到位。（即：底面应与塑胶件相平）

使用工具

作业信息

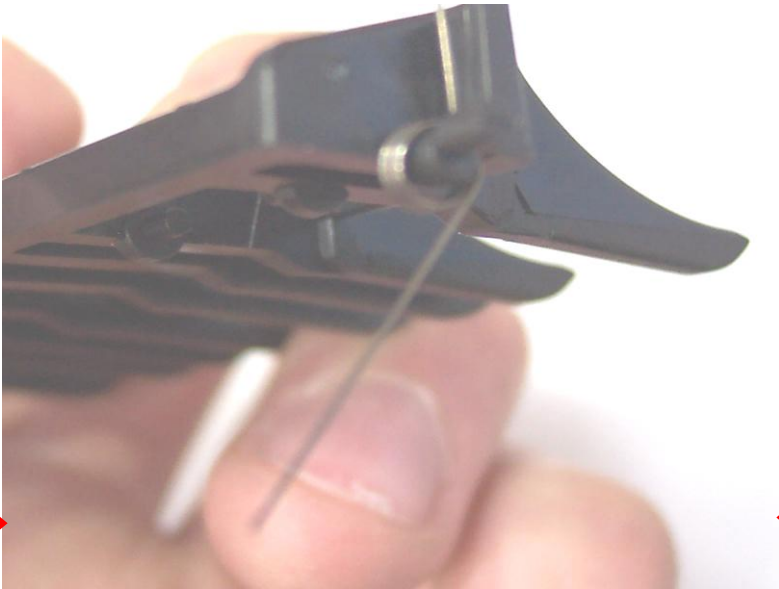
作业工时：13.75s/pcs
作业产量：262pcs/h



图一，物料识别 SP124



图二，PM2476



图三，将 SP124 装在 PM2476 的柱子上



图四，将图三组件一起装进 PA2564 上

装配 OK 的 PM2476 组件可以自由弹动，检查 SP124 是否卡在槽

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA3781 组件装配	前置	页码	20/52	版本	1.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张风云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将两个PA504， PA2566分别卡进PA3781中（如图二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2566	滤光片组件	2
PA504	滤光片组件	1
PA3781	PCB 板组件	1

品质检查

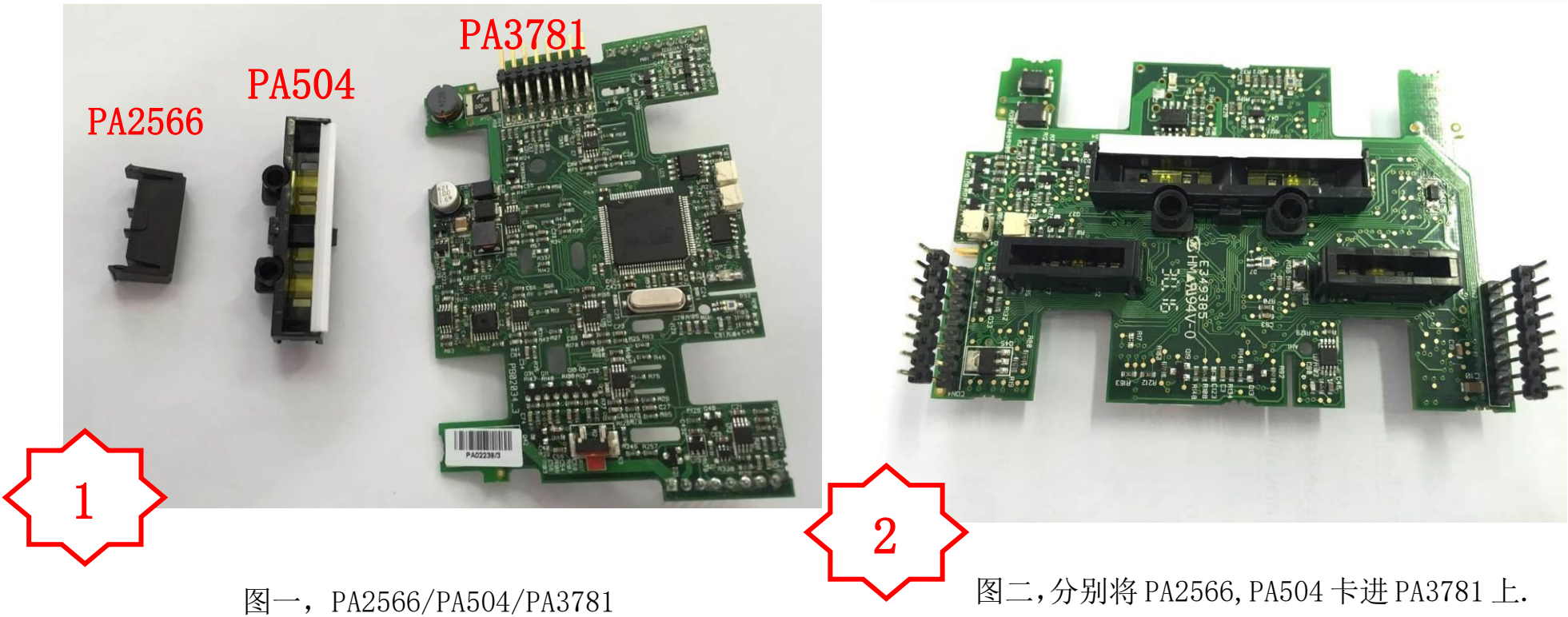
- 自检：
- 1. 检查 PA504， PA2566 有没有卡到位.
- 互检：
- 1. 检查 PM546 与是否有间隙.
 - 2. 检查 PM555 的卡钩是否断裂.
 - 3. 检查 OP110， OP2000 是否有异物，黑点，脏污.
 - 4. 检查 OP110/PM546 有没有漏装.

使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时： 8.19s/pcs
作业产量： 440pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-1	前置	页码	21/52	版本	1.0	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将弹簧 SP108 扭进 PM598 柱子上（如图一，二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM598	锁定钮	2
SP108	弹簧	2

品质检查

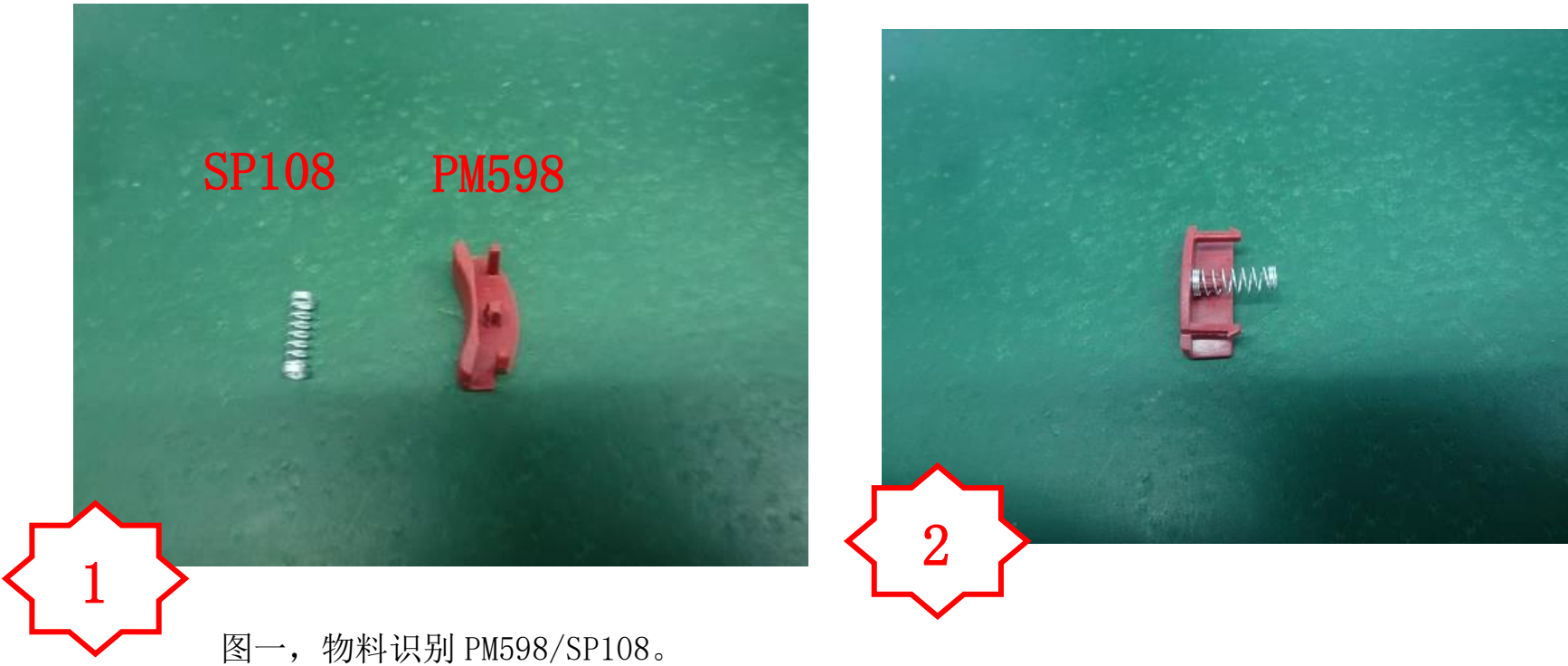


- 自检：
- 1. 检查 PM598 的卡位无缺胶，无气泡等不良。
- 互检：
- 1. 检查 PM598，SP108 无漏装。
 - 2. 装配完成后， 按压 PM598 检查其是否可以回弹顺畅。
 - 3. 检查 SP108，PM598 的卡钩是否安装到位。

使用工具

作业信息

作业工时：12.05s/pcs
作业产量：299pcs/h



图一，物料识别 PM598/SP108。

图二，将 SP108 扭进 PM598 的柱子上.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-2	前置	页码	22/52	版本	1.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件

APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将两个加工好的 PM598 分别卡在 PM585 的两侧（如图二，三所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM585	防松板	1
PA1079-1	PM598 与 SP108 组装件	2



1

图一，物料识别 PA1079-1 组件.

品质检查



自检：

1. 确认 PM585，PM598 无色差。
2. 检查 PM585 的卡位无缺胶，无气泡等不良。

互检：

1. 检查 PM598，SP108 无漏装。
2. 装配完成后， 按压 PM598 检查其是否可以回弹顺畅。
3. 检查 SP108，PM585 的卡钩是否安装到位。

使用工具

作业信息

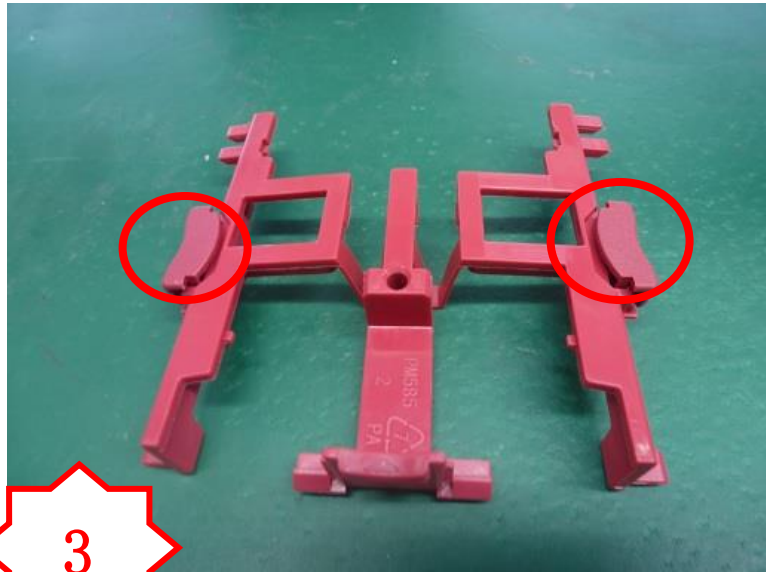
作业工时：14.03s/pcs

作业产量：257pcs/h



2

图一，物料识别 PM585.



3

图二，将 2 个 PA1079-1 装入 PM585 上.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-3	前置	页码	23/52	版本	1.0	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 先将一侧的 PA1079-2 组件如图卡进 PM570 中,翻转 PM570 再将其另一侧卡 PM570 上, 再将其 PA1079-2 按到位。(如图一, 二, 三所示)
- 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM570	上身盖	1
PA1079-2	PM585 与 PA1079-1 组装件	1

品质检查

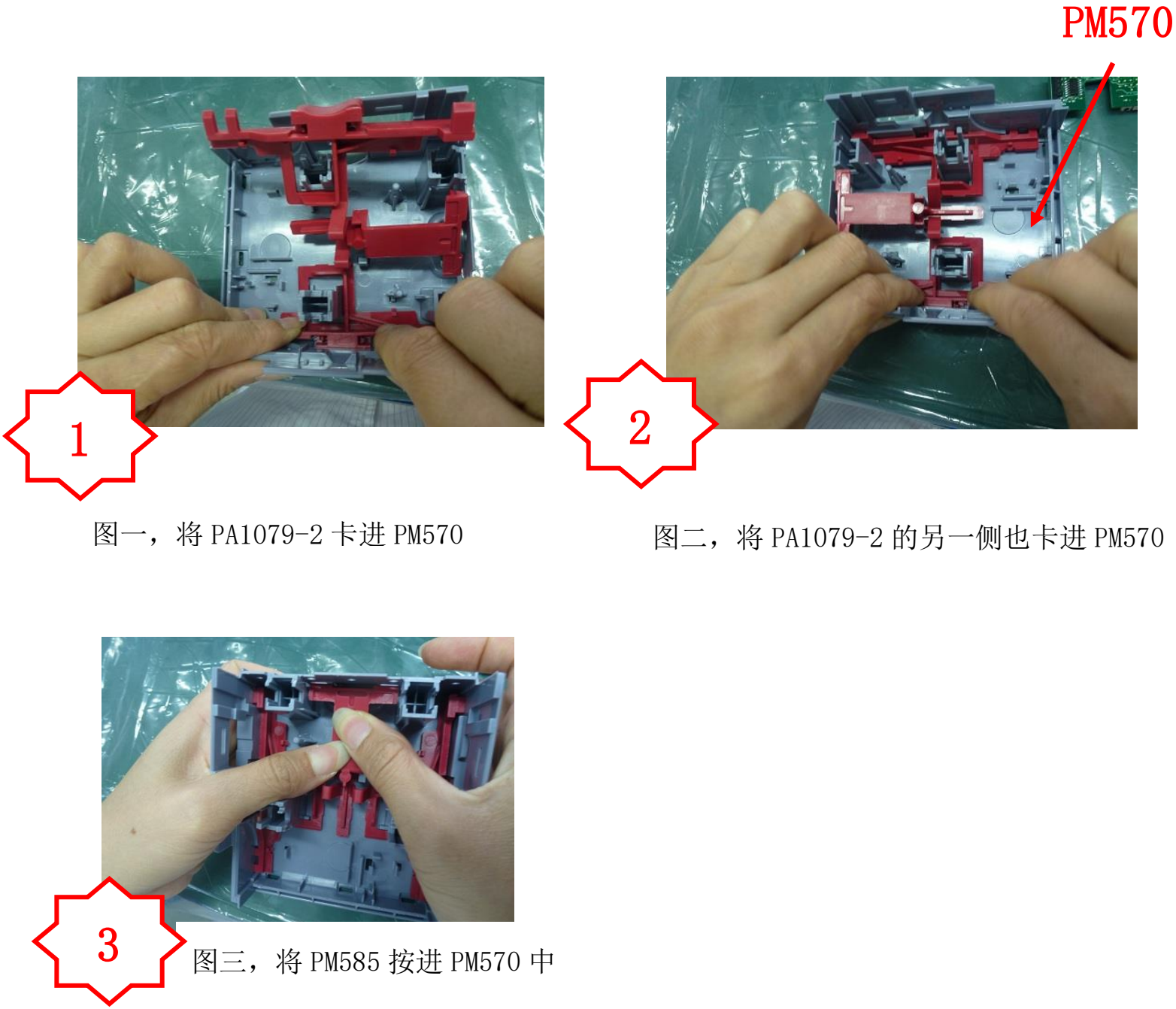


- 自检:
- 检查 PM570 表面无脏污, 无刮伤, 无异物。
 - 检查 PM589, SP108 无漏装。
- 互检:
- 检查 PM570 表面无脏污, 无刮伤, 无异物。
 - 检查 PM589, SP108 无漏装。
 - 检查 PM590 组件是否按压到位。
 - 装配完成后, 按压 PM589 检查其是否可以回弹顺畅。
 - 检查 SP108, PM585 的卡钩是否安装到位。

使用工具

作业信息

作业工时: 12.70s/pcs
作业产量: 284pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-4	前置	页码	24/52	版本	1.0	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张风云	制定人:	Scott

作业内容

1. 将 PM566、PM567 和 PM590 如图组合后，卡入 PA1029_3 如图三位置；（如图一，二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA1079-3 组件	PA1029-1 与 PA1029-2 组件	1
PM566	导光柱	1
PM567	导光器	1
PM590	导光柱	1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 PM566，PM567 无色差，色泽清澈透明，无模糊。
 - 2. 检查 PM566，PM567，PM590 组装后，不易掉落。
- 互检：
- 1. 检查 PM570 表面无脏污，无刮伤，无异物。
 - 2. 检查 PM589，SP108 无漏装。
 - 3. 检查 PM590 组件是否按压到位。
 - 4. 装配完成后，按压 PM589 检查其是否可以回弹顺畅。
 - 5. 检查 SP108，PM585 的卡钩是否安装到位。

使用工具

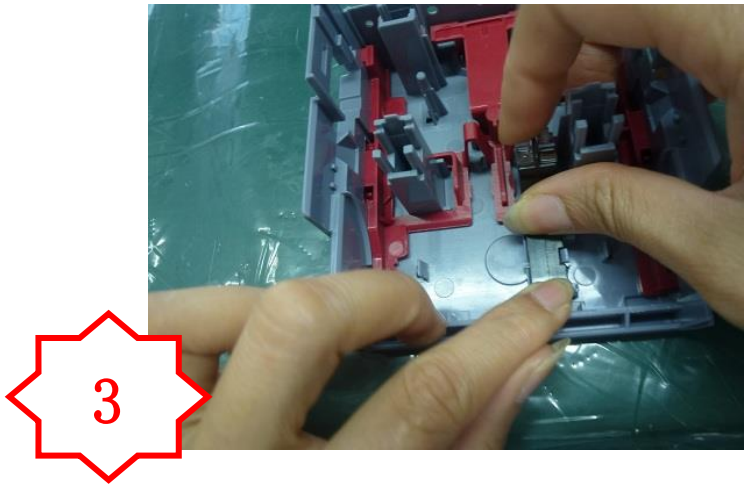
作业信息

作业工时：10.17s/pcs
作业产量：354pcs/h

PM566/PM567/PM590



图一，将 PM566/PM567/PM590 装在一起。



图二，将装好的组件卡入 PA1029-3 组件中。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-5	前置	页码	25/52	版本	1.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 用卡弹簧的治具将两个 SP108 卡在图上红圈位置（如图一所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
SP108	弹簧	2
PA1079-4		1

品质检查

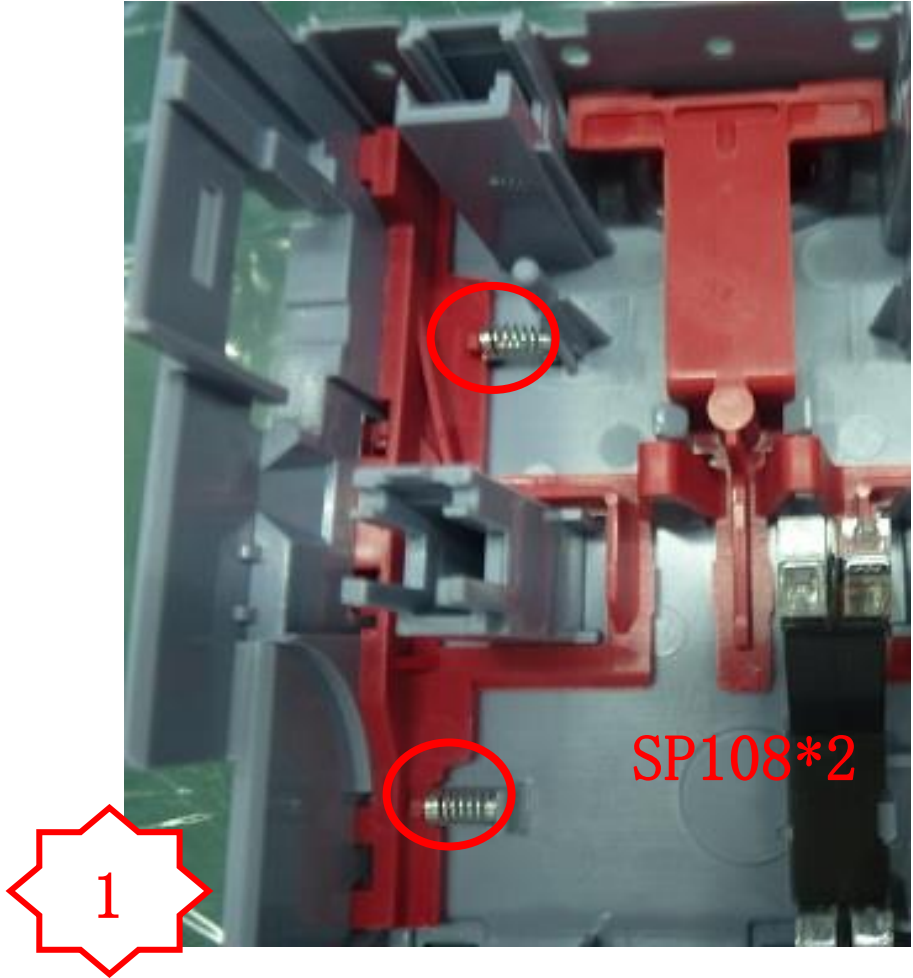
- 自检：
- 1. 检查两个 SP108 有无漏卡，有没有卡到位
- 互检：
- 1. 检查 PM570 表面无脏污，无刮伤，无异物。
 - 2. 检查 PM589，SP108 无漏装。
 - 3. 检查 PM590 组件是否按压到位。
 - 4. 装配完成后， 按压 PM589 检查其是否可以回弹顺畅。
 - 5. 检查 SP108，PM585 的卡钩是否安装到位。

使用工具

卡弹簧治具

作业信息

作业工时：10.99s/pcs
作业产量：327pcs/h



图一，将 2 个 SP108 卡在 PM570 和 PM585 之间（左边）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1079-6	前置	页码	26/52	版本	1.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 用卡弹簧的治具将两个 SP108 卡在图上红圈位置（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
SP108	弹簧	2
PA1079-5		1

品质检查



- 自检：
1. 检查两个 SP108 有无漏卡，有没有卡到位
- 互检：
1. 检查 PM570 表面无脏污，无刮伤，无异物。
2. 检查 PM589，SP108 无漏装。
3. 检查 PM590 组件是否按压到位。
4. 装配完成后， 按压 PM589 检查其是否可以回弹顺畅。
5. 检查 SP108，PM585 的卡钩是否安装到位。

使用工具

卡弹簧治具

作业信息

作业工时：10.20s/pcs
作业产量：351pcs/h



图一，将两个 SP108 卡在 PM570 和 PM585 之间（右边）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2565-1	组装	页码	27/52	版本	1.0	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 在图一红色区域内旋入弹簧两个 SP108（如图一所示）
- 先将 PCBA 的左端插座放入 PM570 的红色标识区，然后调整右端的位置将其放入；（如图二，三所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
SP108	弹簧	2
PA1079-6		1
PA3781 组件		1

品质检查



自检：

- 检查 PM590 组件是否漏装，未按压到位。
- 检查 SP108，PM589 是否漏装。
- 作业保持工作台和双手的清洁。
- 确认 PCBA 是刷过胶的，导光柱是否露出。

互检：

- 检查 PCBA 的镜头过滤器是否漏装。
- 检查 SP108 有没有漏装。
- 检查 PCBA 的 PIN 针是否弯折。

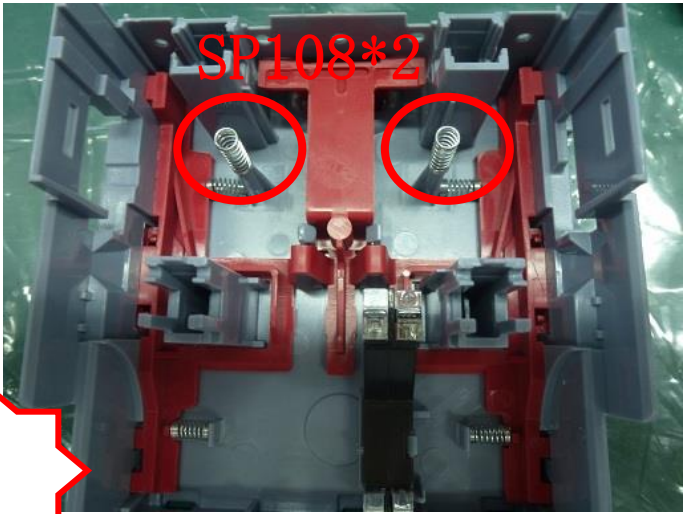
使用工具



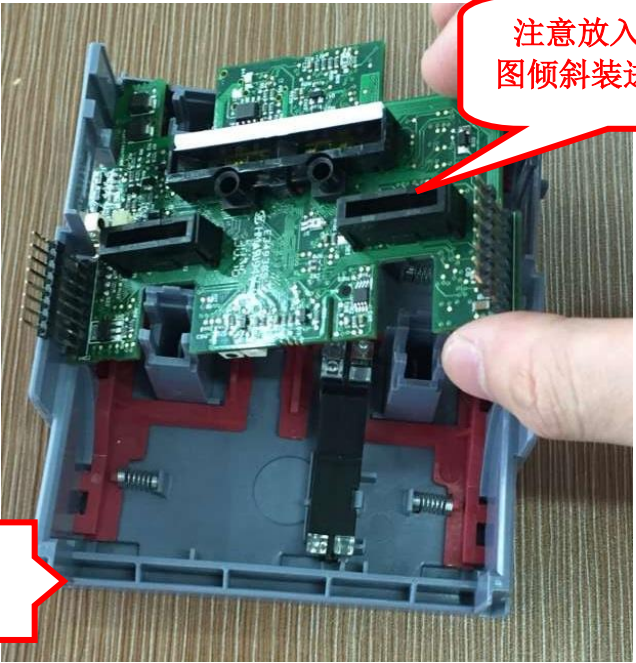
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

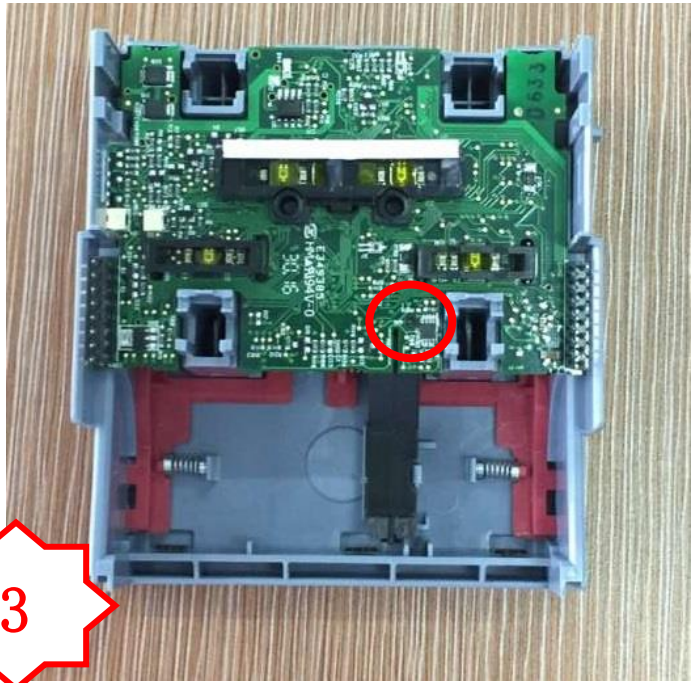
作业工时：12.65s/pcs
作业产量：285pcs/h



图一，将两个 SP108 卡进 PM570 的柱子上



图二，将马达板组件的插座向左倾斜装进 PM570



图三，检查马达板有没有装到位，导光柱是否露出。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2565-2	组装	页码	28/52	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Scott		

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 先将两个PA573装入图二位置（如图二所示）
- 2. 再将PA574装入图四位置（如图四所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2565-1		1
PA574	黑色轮架组件	2
PA573	白色轮架组件	2

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 PA574/PA573 有没有漏装
 - 2. 检查 PA574/PA573 位置有没有装错
- 互检：
- 1. 检查 PCBA 的镜头过滤器是否漏装。
 - 2. 检查 PCBA 的 PIN 针是否弯折

使用工具



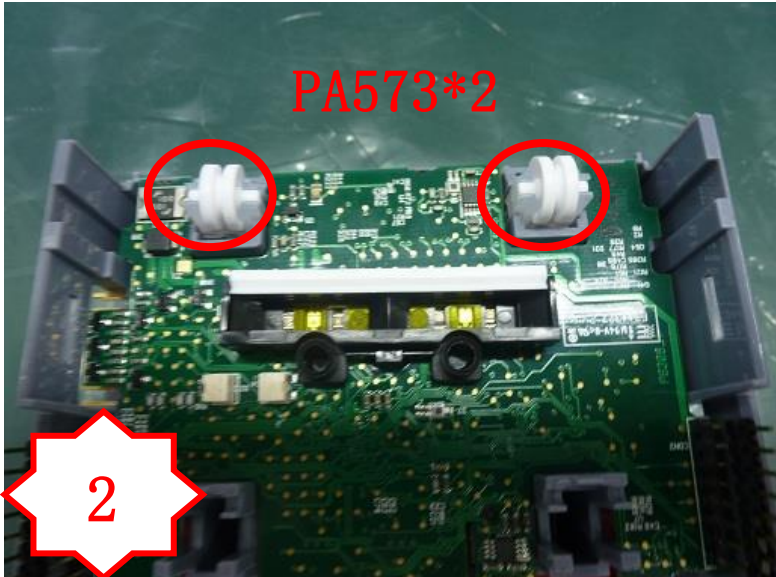
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：10.21s/pcs
作业产量：353pcs/h



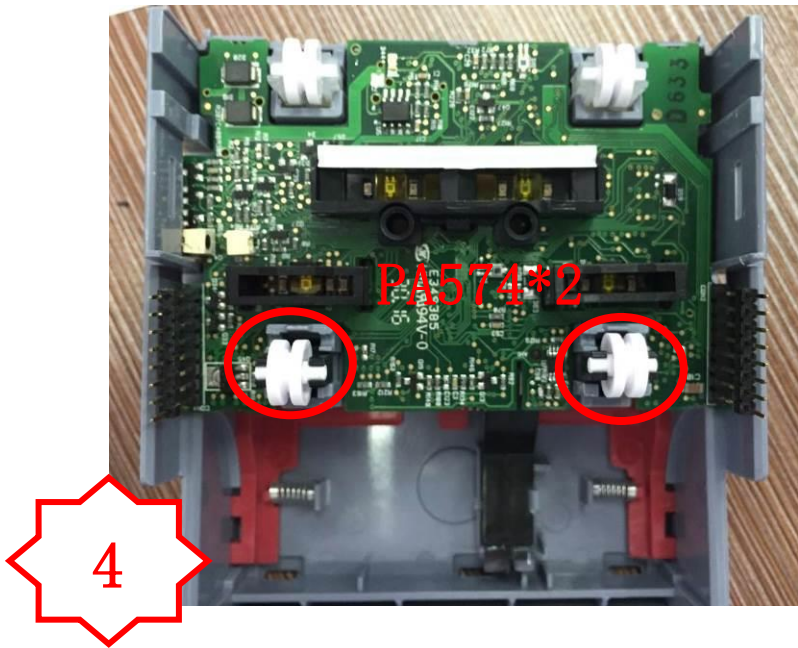
图一，PA573



图二，将两个 PA573 装入 PM570 上面位置



图三，PA574



图四，将两个 PA574 装入 PM570 的下面位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2562-1	组装	页码	29/52	版本	1.0	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将 PA2565-2 放入治具内，再将 PA2563-3 放入。双手同时按绿色按钮压合。（如图二，三所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2565-2		1
PA2563-3		1



PA2563

图一，PA2563

品质检查



- 自检：
1. 检查各组件的物料无遗漏。

2. 压合完成后检查 PA2564 的卡钩是否压合到位。

3. 检查 PA3781 的针脚有无弯曲，弯折等不良。

4. 检查 PM2476 是否活动顺畅。
- 互检：
1. 检查各轮子组件是否弹压顺畅。

2. UV 镜头过滤器是否漏装。

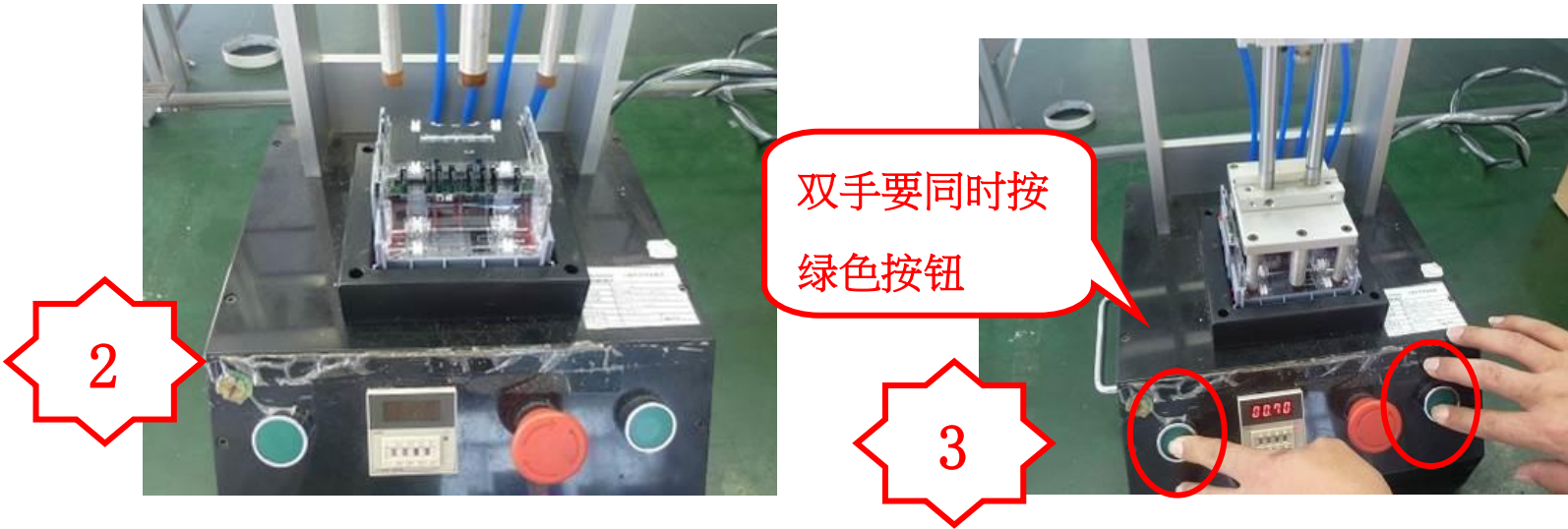
3. 检查 PM546，OP110 是否有脏污，异物。

使用工具

压合治具
气压值：0.5-0.7MPa
持续时间：0.5S

作业信息

作业工时：9.43s/pcs
作业产量：382pcs/h



图二，将 PA2565-2/PA2563-3 分别放入治具

图三，双手同时按绿色按钮，压合。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2562-2	组装	页码	30/52	版本	1.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 将PA576-3如图卡入组件中（如图一所示）
- 将PM579组件如图卡入组件中（如图二所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2562-1		1
PA576-3		1
PM579 组件		1

品质检查



- 自检：
- 检查各组件的物料无遗漏。
- 互检：
- 检查各轮子组件是否弹压顺畅。
 - 检查 UV 镜头过滤器是否漏装。
 - 检查 PM546，OP110 是否有脏污，异物。
 - 检查 PCBA 的 PIN 针是否弯折。
 - 检查 PA576/PM579 组件有没有卡到位。

使用工具

作业信息

作业工时：10.40s/pcs 作业量：346pcs/h

PA576



1

图一，将 PA576-3 如图卡入组件中

PM579 组件



2

图二，将 PM579 组件如图卡入组件中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1082-1	组装	页码	31/52	版本	1.0 31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Scott		

受控文件

APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将1个PA504分别卡进PA2241中（如图二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA504	透镜架组件	1
PA2241	电路板	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 PA504 有没有卡到位。
- 互检：
1. 检查 PM546 与是否有间隙。
2. 检查 PM555 的卡钩是否断裂。
3. 检查 OP110 是否有异物，黑点，脏污。
4. 检查 OP110/PM546 有没有漏装。

使用工具



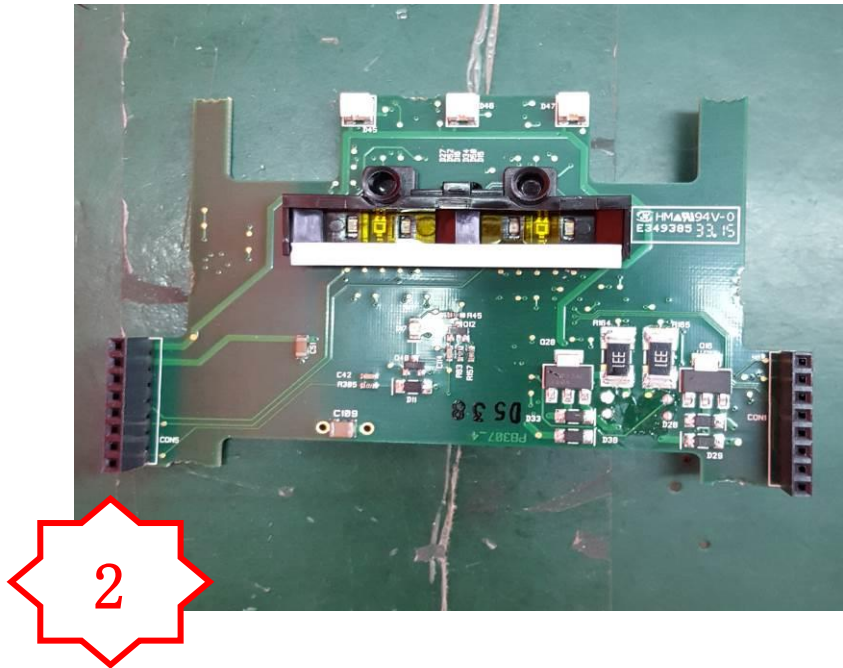
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：8.23s/pcs
作业产量：437pcs/h



图一，PA504/PA2241.



图二,将 PA504 卡进 PA2241 上.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1082-2	组装	页码	32/52	版本	1.4	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Scott		APPROVED 25 NOV 2025	

作业内容

1. 将 PA571 的线如图二穿入 PA2241 的孔里，用烙铁加锡。注意颜色（如图二所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA571	马达组件	1
PA1082-1	PCB 电路板组件	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PCBA 的电子元器件是否遗漏，脱落。

2. 检查焊引线的焊点附近的电子元器件是否连锡。

3. 检查 UV 镜头过滤器的物料有无遗漏（例如：PM546，OP110）。

4. 确认电烙铁的温度并填写点检表。
- 互检：
1. 检查 UV 镜头过滤器是否漏装，装配到位。

2. 检查 OP110 是否紧贴塑胶件。

3. 检查如图二所示的线是否焊反，绝缘皮烫坏检查两个焊点有漏焊，空焊，冷焊等焊接不良。

使用工具

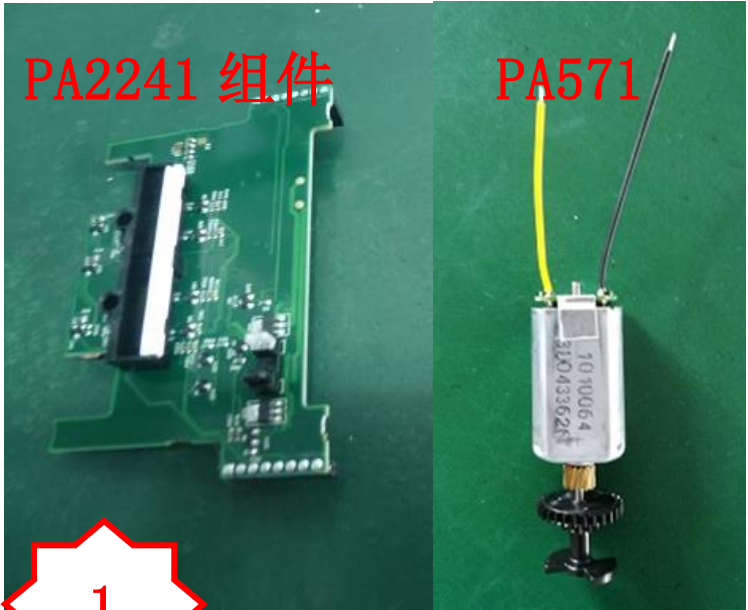
烙铁温度：350-380℃，



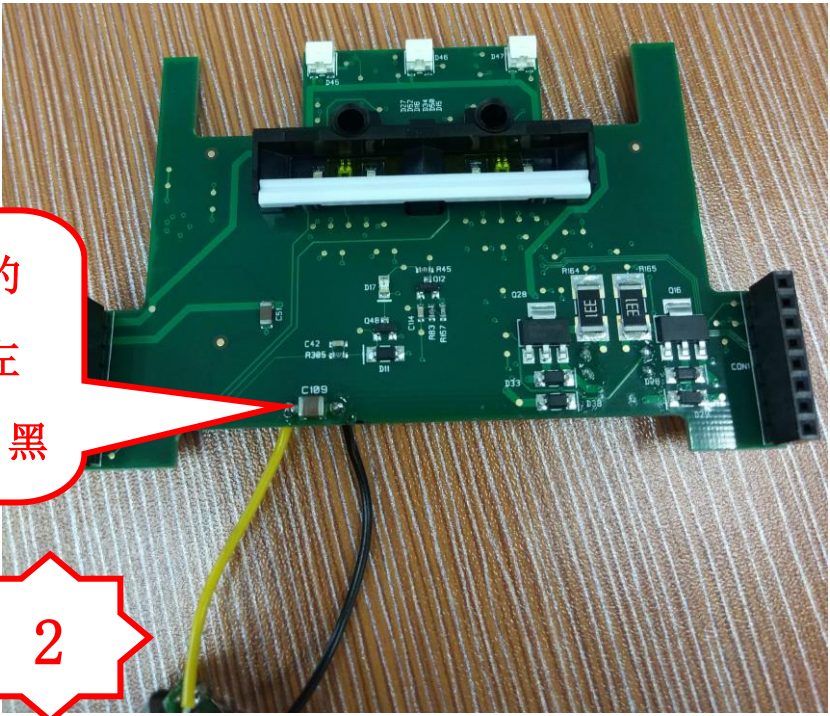
备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：15.04s/pcs
作业产量：239pcs/h



图一，马达板组件/PA571



图二，将马达线穿入 PA2241，再加锡固定

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	齿轮组装	前置	页码	33/52	版本	1.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

1. 将黑色轮子 PM532，蓝色轮子 PM533，加 NYE368F 黄油的 MC234 装在一起
(如图一，二所示)
2. 料号描述如下：

物料号	描述	数量
PM532	Compound-gear nv9 nv10	1
PM533	Compound-gear helicar 38T nv9 nv10	1
MC234	Drive layshaft nv9 nv10	1

品质检查



自检

1. 检查 MC234 齿轮轴不能错用 MC157 轴, 检查 MC234 无混料现象(注意 MC234 的轴比 MC157 的轴长)。
2. 检查 MC234 轴上加少量黄油（不堆积，无明显颜色可见）。

互检

1. 检查 PM532/PM533 齿轮无变形，缩水等外观不良。

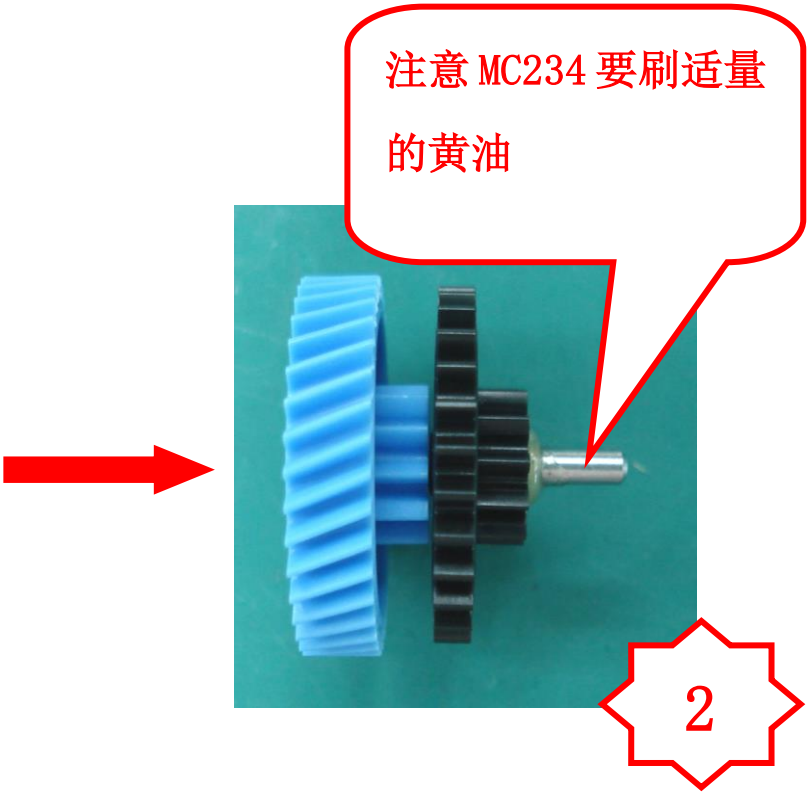
使用工具

作业信息

作业工时： 8.60s/1pcs
作业产量： 419pcs/1h



图一 ，识别物料 PM532/ MC234/PM533.



图二，将两个轮子对准穿入 MC234 且 MC234 与轮子的孔必须是松配的

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1082-3	组装	页码	34/52	版本	1.1	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

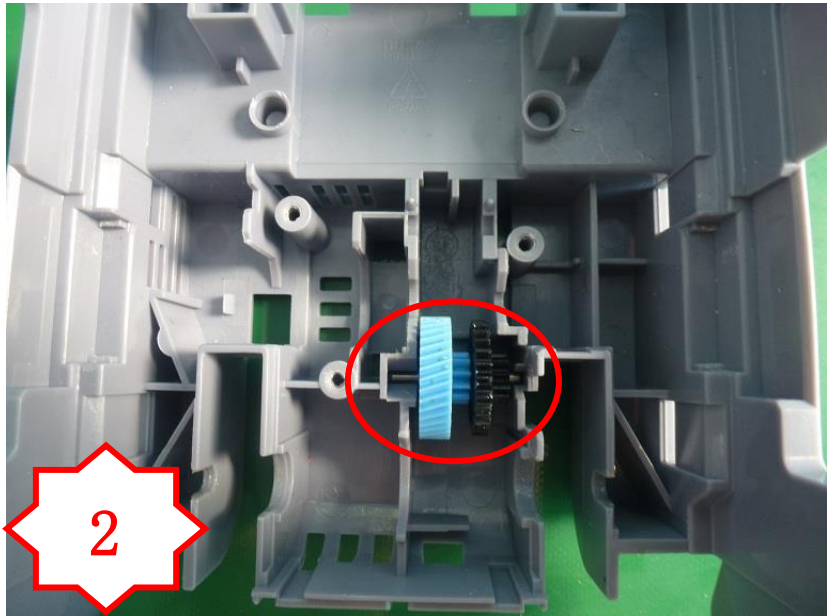
作业内容

1. 将图一组件装到PM572上。（如图二，三所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM572	下壳	1
MC234	轴	1
PM532	黑色齿轮	1
PM533	蓝色齿轮	1
PA570		1



图一，PM533/PM532/MC234 组件/PA570



图二，PM533/PM532/MC234 组件放入 PM572.

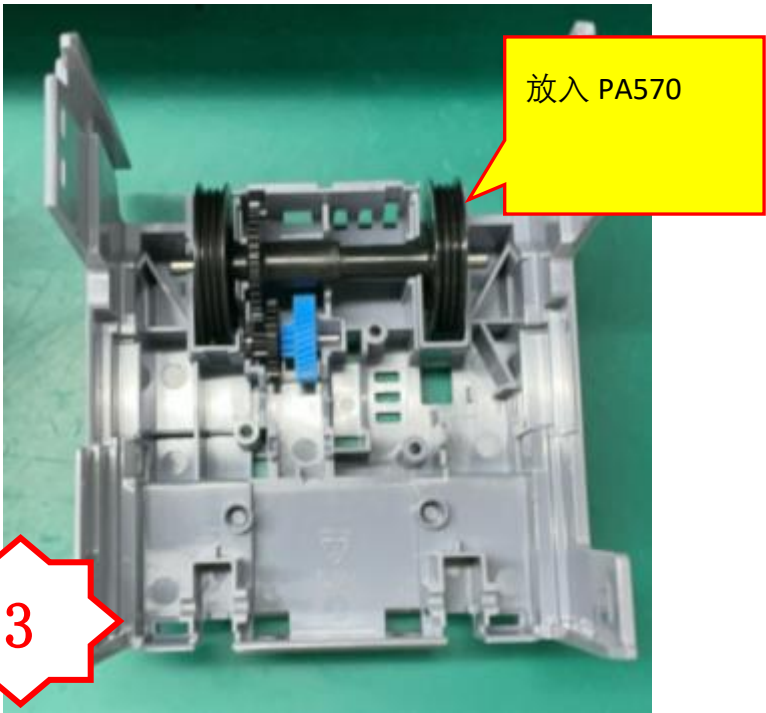
品质检查

- 自检：
1. 检查 PM533/PM532/MC234 组件和 PA570 组件是否放在 PM572 槽内。
- 互检：
1. 检查 PM533/PM532/MC234 组件，PA570 组件有无破损

使用工具

作业信息

作业工时：10.20s/pcs
作业产量：351pcs/h



图三 ， 将马达组件有字的朝上装入 PM572 上.

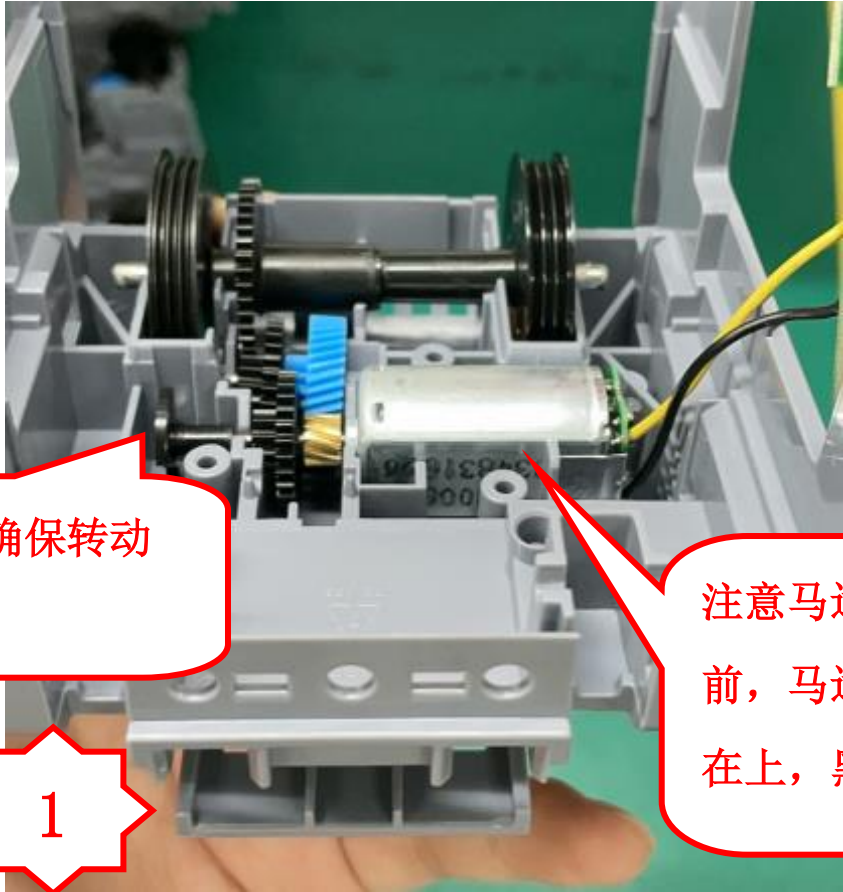
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1082-3	组装	页码	34/52	版本	1.1	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将马达有字一面朝前装入PM572，并转动PM544，确保转动顺畅（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA1082-2		1
PA1082-3		1



品质检查



- 自检：
1. 检查马达是否放置到位，放置方向正确（马达有字的一面朝前卡入）。

2. 检查马达的位置是否在卡槽中央的位置。
- 互检：
1. 检查 PM533 组件是否 PM572 刮花，色差等不良。

2. 检查齿轮是否变形，有无漏装，齿轮有无杂物

3. 检查是否黄线在上，黑线在下

图一 ， 将 PA1082-2 马达组件有字的朝前装入 PM572 上.

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：10.20s/pcs
作业产量：351pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD -001	PA1082-4	组装	页码	35/52	版本	1.1	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 如图一、二所示在各个齿轮咬合处以及皮带轮与底座接触位置6个红圈内点黄油。
(如图一所示)

2. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA1082-3		1

品质检查



自检:

- 确认点油机的压力，电源状态并填写点检表。
- 检查需要加黄油的地方有无漏加，点错位置。

互检:

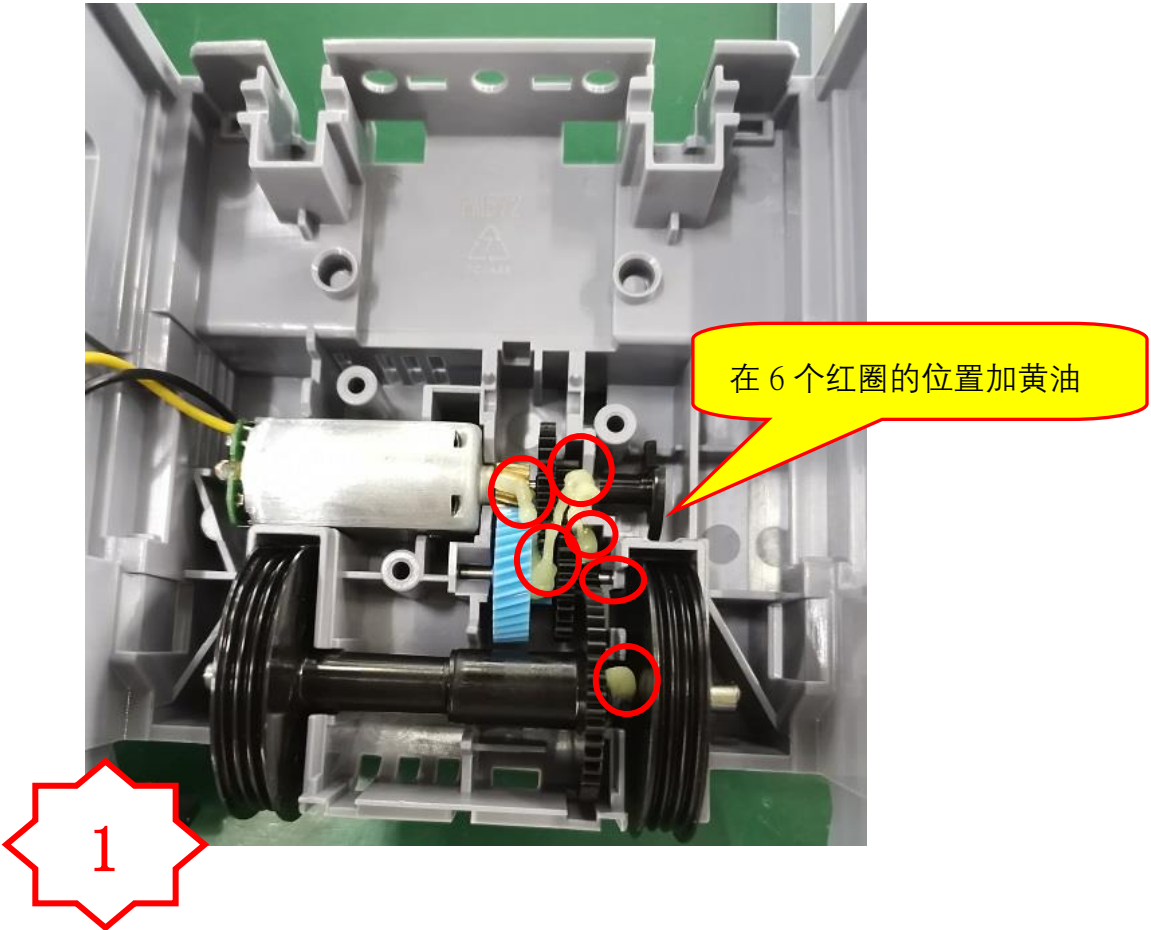
- 检查各齿轮组是否转动顺畅。

使用工具

点油机，NYE 368F 黄油

作业信息

作业工时: 16.33s/pcs
作业产量: 220pcs/h



图一，在图上 6 个红圈内点适量黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1082-5	组装	页码	36/52	版本	1.0	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将保护罩PM589卡入马达和齿轮的上方，并卡紧三个卡扣（如图三所示）
- 2. 在红色圆圈位置放入SP108，并确保卡紧。（如图三所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA1082-4		1
PM589	齿轮盖	1
SP108	弹簧	2



图一，PM589



图二，SP108

品质检查

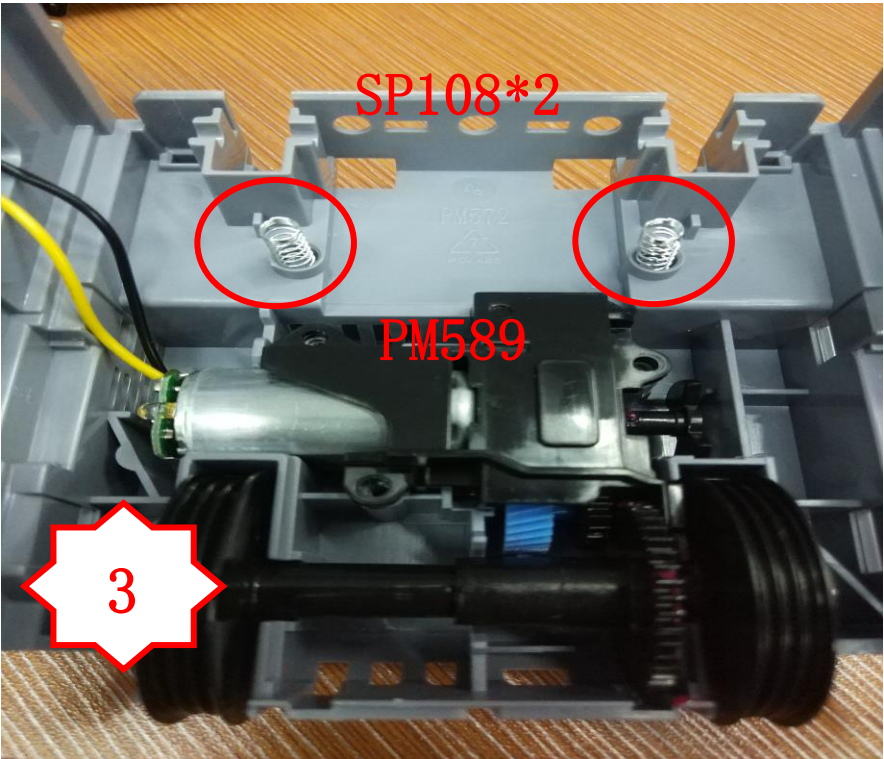


- 自检：
- 1. 装 PM589 后，检查三个卡勾有没有卡到位
- 互检：
- 1. 检查 SP108 是否漏装，变形。
 - 2. 检查 PA570 齿轮有没有装反

使用工具

作业信息

作业工时：14.49s/pcs
作业产量：248pcs/h



图三，将两个 SP108 和 PM589 卡进 PA1082-2

作业内容

1. 整理马达线，将马达和PCB如图一，图二所示放入（如图一，二所示）
2. 在红色标识区内放两个PM587，再将PA577装入（如图三，四所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM587	皮带轮	2
PA1082-6		1
PA577		1

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM587 的物料正确，无错料，无变形。

2. 检查马达线是否无缠绕，无挤压变形. 装配后用手向下按 PCBA。

3. 检查 SP108 是否对准导光柱的柱位。

4. 检查压合 PA577 后组件有无明显间隙，卡钩是否扣紧
- 互检：
1. 检查 PM587 是否漏装。

2. 检查马达线有没有绞线。

3. 检查 SC119 是否漏打，未打到位

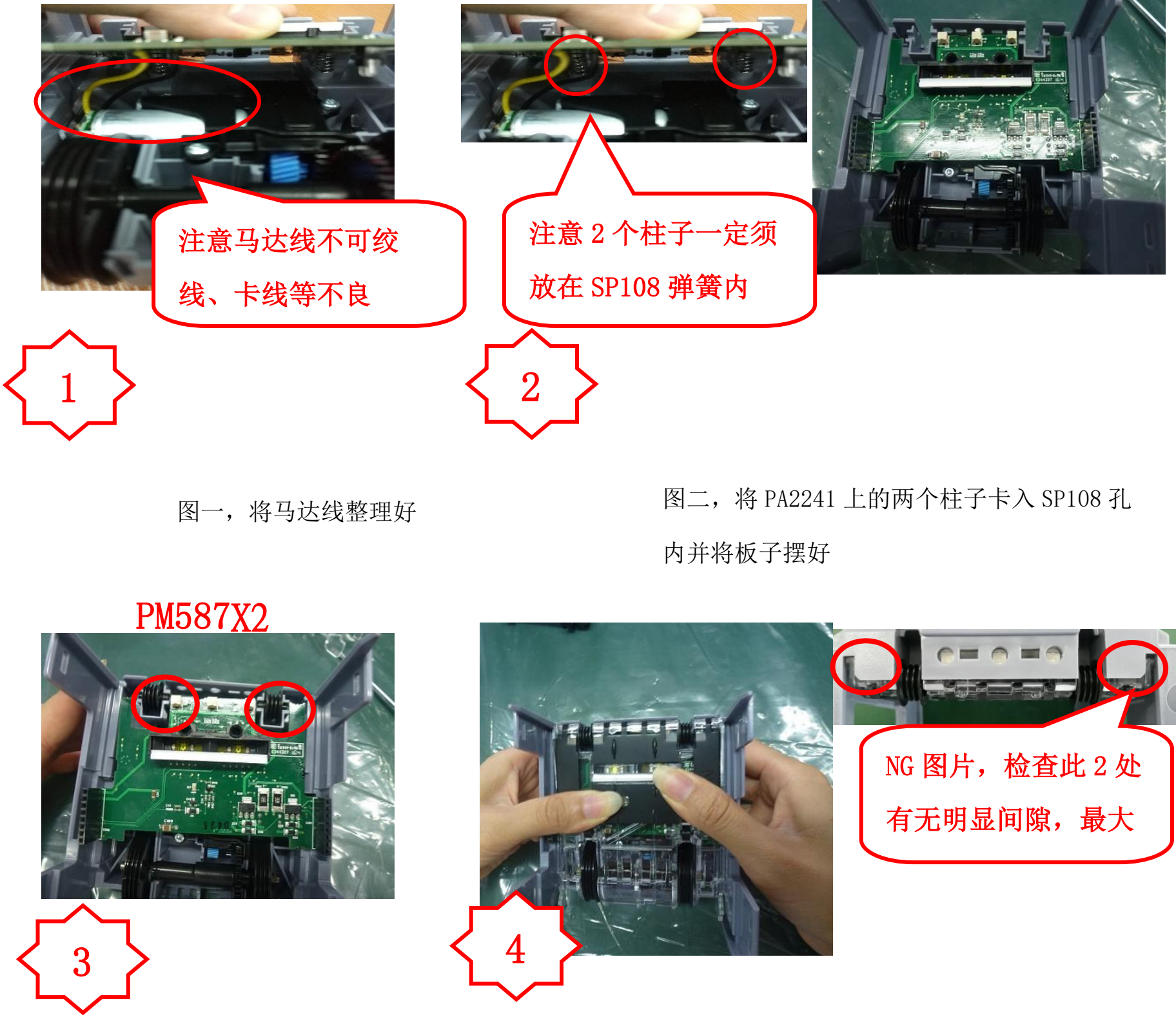
使用工具

备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

作业工时：13.02s/pcs

作业产量：277pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1083-2	组装	页码	40/52	版本	1.0	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 物料识别 (如图 1 所示)
- 2. 将 2 个 PM586 组件分别放入 PM577 的两侧。(如图 2 所示)
- 3. 如图三方法装在 PM572 中。(如图 3 所示)
- 4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PM586 组件	PM586+SP139	2
PM577	皮带张紧轮	1
PA1082-7	驱动单元体组件	1



1

图一，PM577/PM586 组件

品质检查



- 自检:
- 1. 将 PM537 卡入后，检查其是否能自由滚动。
 - 2. 检查 PM587 是否漏装。
 - 3. 将 PM573 组件装入后，检查个卡钩是否扣紧并无塑胶件之间无较大缝隙。
- 互检:
- 1. 检查 PM586 组件是否无遗漏。
 - 2. 检查 PM586 组件按压顺畅，无松脱。

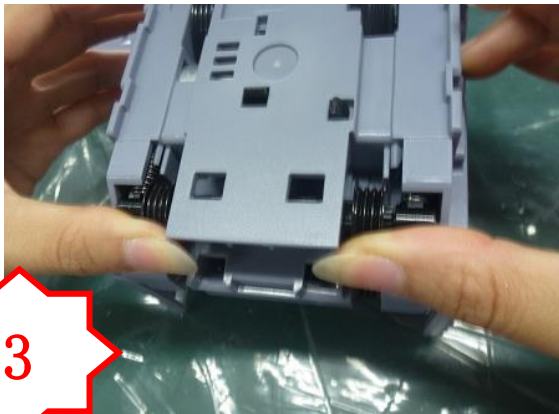
使用工具

作业工时: 14.49s/pcs
作业产量: 248pcs/h



2

图二，将 2 个 PM586 组件分别放入 PM577 的两侧



3

图三，将图四组件装入 PA1082-7 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA1083-2	组装	页码	41/52	版本	1.0	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

作业内容

1. 将两根皮带装入驱动单元中如图二的位置：（如图二所示）再将 PA1083-1 翻转套入齿轮上（如图三所示）
2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA1083-1	驱动单元体组件	1
FD107	红色皮带	2

品质检查



- 自检：
1. 装皮带时，将皮带滑入 PM572 的一侧后先将皮带卡入 PM587，再将其卡入 PM577, 再用力按下 PM577 后将皮带卡入主动轮上，并以此方法装入另一根皮带。

2. 检查 PM536 是否漏装，转动不顺畅。

3. 检查中心体的 PIN 针是否弯折。

4. 检查中心体的物料无遗漏。
- 互检：
1. 检查 PM592 是否漏装，未装配到位。

2. 检查中心体与驱动单元体的卡扣位是否压合到位。

3. 检查 FD107 是否装配到位。

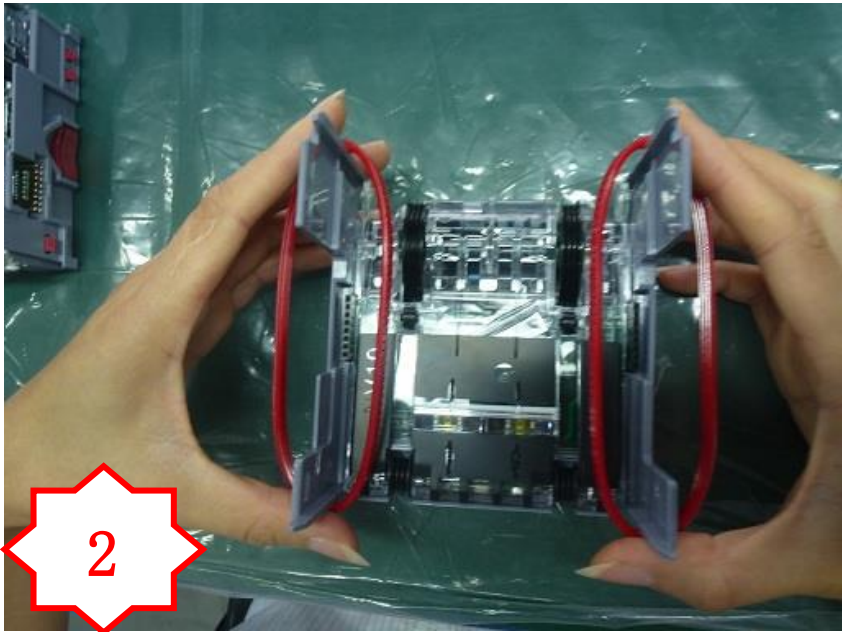
使用工具

作业信息

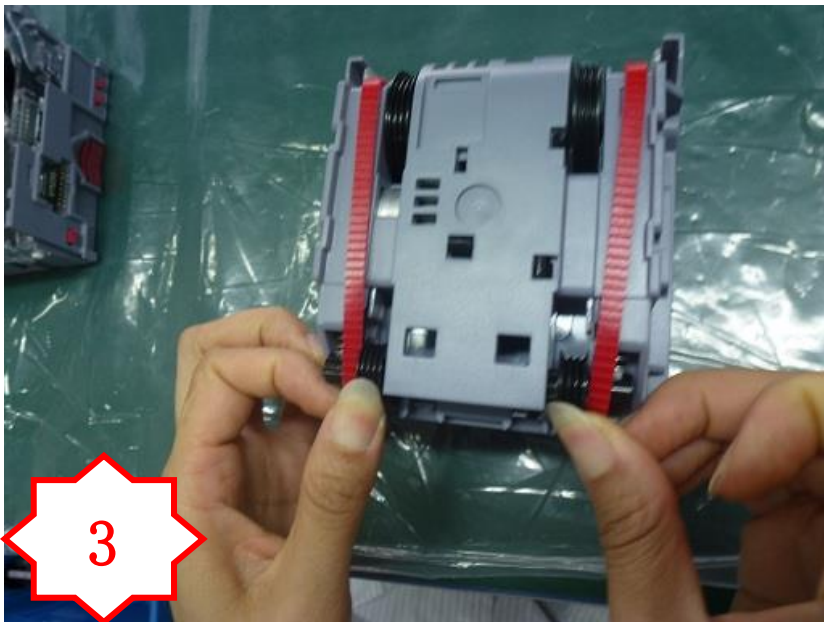
作业工时：23.74s/pcs
作业产量：152pcs/h



图一，FD107



图二，将 FD107 套进 PM572 的脚中



图三，将 FD107 卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2561-1	最终	页码	42/52	版本	1.0	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 PA2565+PA2562/PA1083-2 卡勾对卡勾装在在在一起。
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2565+PA2562		1
PA1083-2		1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查组件上的物料有无遗漏。
- 互检：
- 1. 检查图三的六个卡勾有没有卡到位。

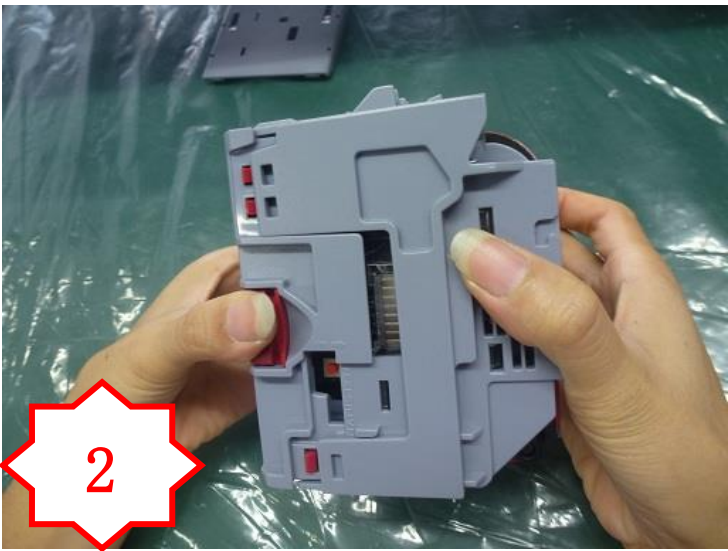
使用工具

作业信息

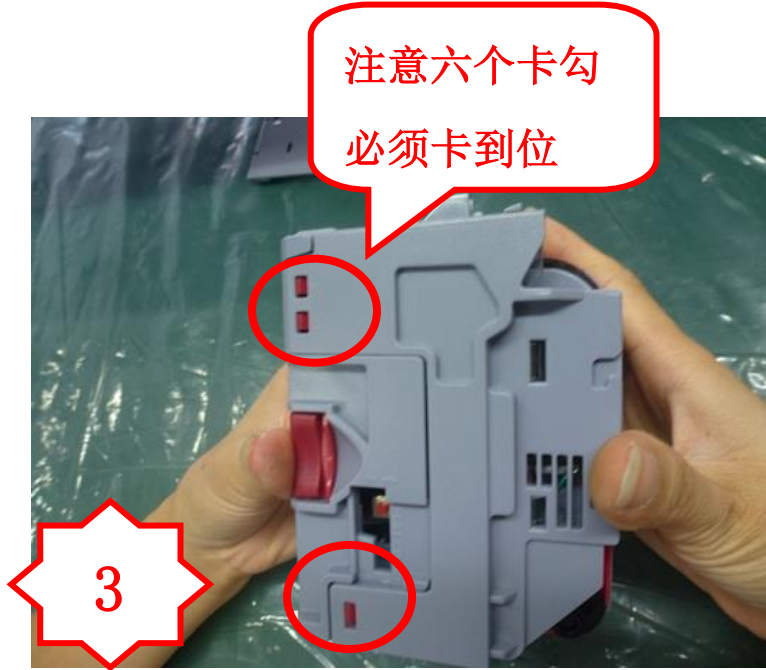
作业工时：15.64s/pcs
作业产量：230pcs/h



图一，PA2565/PA2562/PA1083-2



图二，将两边装在一起



图三，检查卡勾有没有卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2561-2	组装前置	页码	43/52	版本	1.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 PM592 上盖滑入驱动单元，并扣紧卡钩。（如图二所示）
- 2. 将两个 CL106 装在图四位置，按压到位。（如图四所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM592	下盖	1
CL106	白色铆钉	2
PA2561-1		1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 PM592 有没有变形、色差等不良
- 互检：
- 1. 检查 PM592 是否漏装，未装配到位。
 - 2. 检查中心体与驱动单元体的卡扣位是否压合到位。
 - 3. 检查 FD107 是否装配到位。
 - 4. 检查 CL106 是否漏装，易松脱。

使用工具

作业信息

作业工时：12.23s/pcs
作业产量：294pcs/h



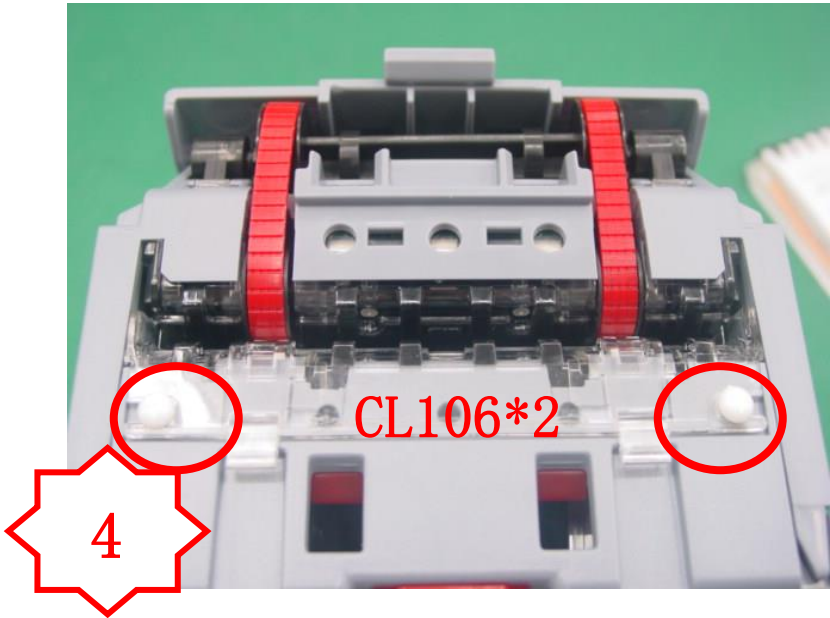
图一，PM592



图二，将 PM592 装进 PA2561-1



图三，CL106



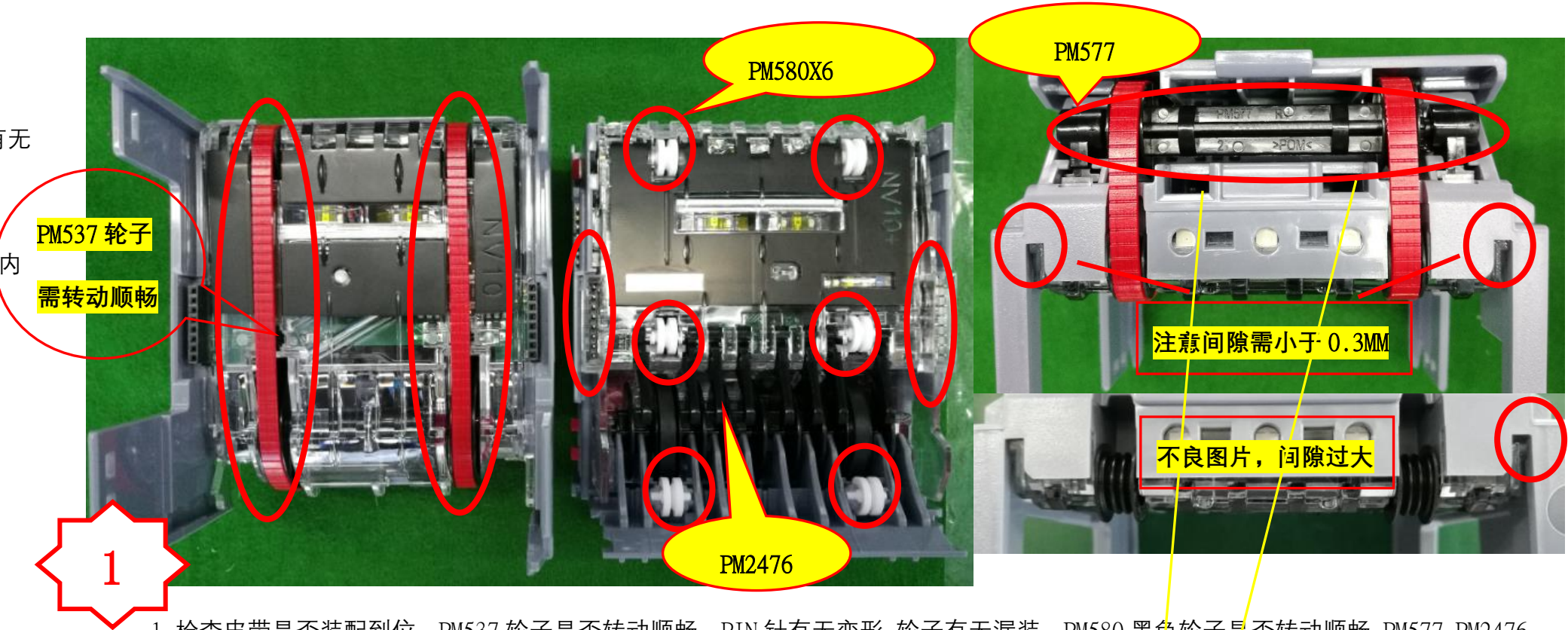
图四，装两个 CL106

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA2561-4	目检	页码	45/52	版本	1.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Scott

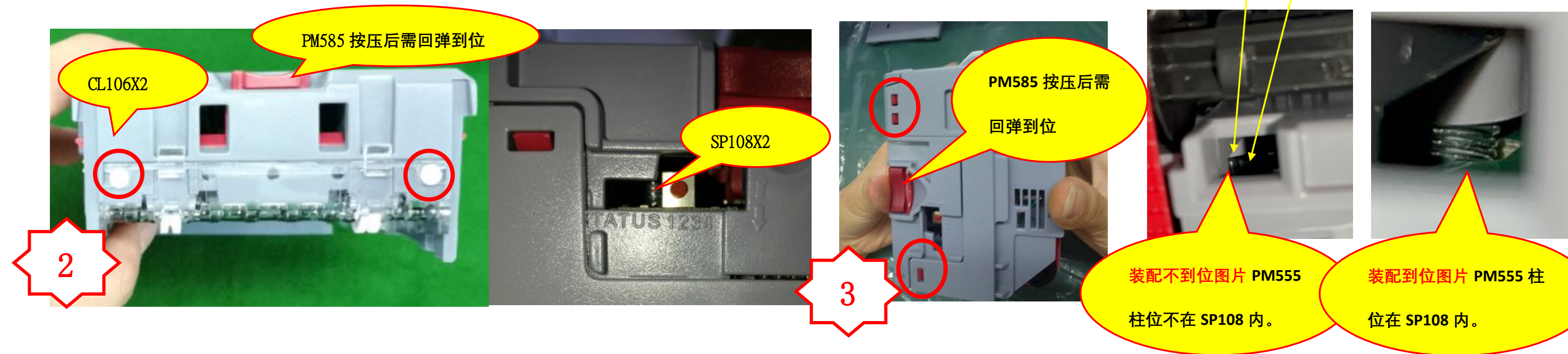
受控文件
45
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 检查皮带是否装配到位, PM537 轮子是否转动顺畅, PIN 针有无变形,轮子有无漏装, PM580 黑色轮子是否转动顺畅, PM577,PM2476 是否回弹顺畅不卡顿,PM555 柱位是否在 SP108 内
2. 检查 CL106, SP108 有无漏装, PA2564 透明件是否压合到位
3. 检查图中 3 个卡位是否装配到位,另一侧也有 3 个
- 4.PM585 按压后需要回弹到位
- 5.PM572, PM570, PM585 表面无刮花, 料花等外观不良



1. 检查皮带是否装配到位, PM537 轮子是否转动顺畅, PIN 针有无变形,轮子有无漏装, PM580 黑色轮子是否转动顺畅,PM577,PM2476 是否回弹顺畅不卡顿, 检查 PM555 2 个柱位是否在 SP108 内



2. 检查 CL106, SP108 (共 2 个) 有无漏装,透明件是否压合到位

3. 检查图中 3 个卡位是否装配到位,另一侧也有 3 个

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-1	组装	页码	46/52	版本	1.0	46
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 SC109 穿进 MC189 的孔里。（如图一所示）；
- 2. 将 PM591 放入夹具，再将 SC109 和 MC189 进行压合。（如图二、图三所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
MC189		1
SC109	螺丝	1
PM591		1



图一，MC189/SC109



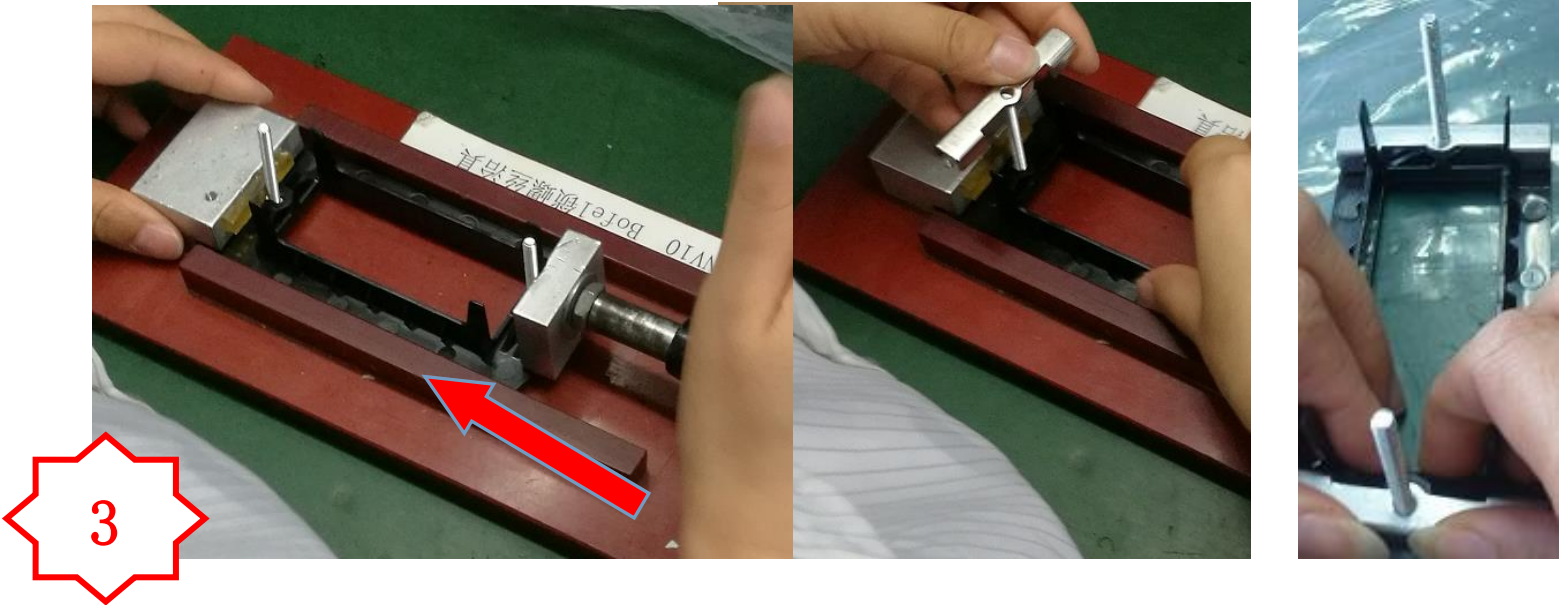
图二，将 PM591 放入治具

品质检查

- 自检：
- 1. PM591 有没有卡到位，四个卡勾有没有露出。
- 互检：
- 1. 检查 MC189/SC109 来料有没有生锈，变形等不良。
 - 2. 检查 PM591 有没有变形，缩水、破损等不良。

使用工具

治具



图三，如图所示将 SC109 放入治具使用治具压合，然后放入 MC189

作业信息

作业工时：11.85s/pcs
作业产量：304pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-2	组装	页码	47/52	版本	1.1	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 将两个 WS102 装在 SC109 上。（如图一所示）
- 2. 将两个 WS107 装在 SC109 上。如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
WS102	螺丝	2
WS107	螺母	2
PA231-1		1

品质检查

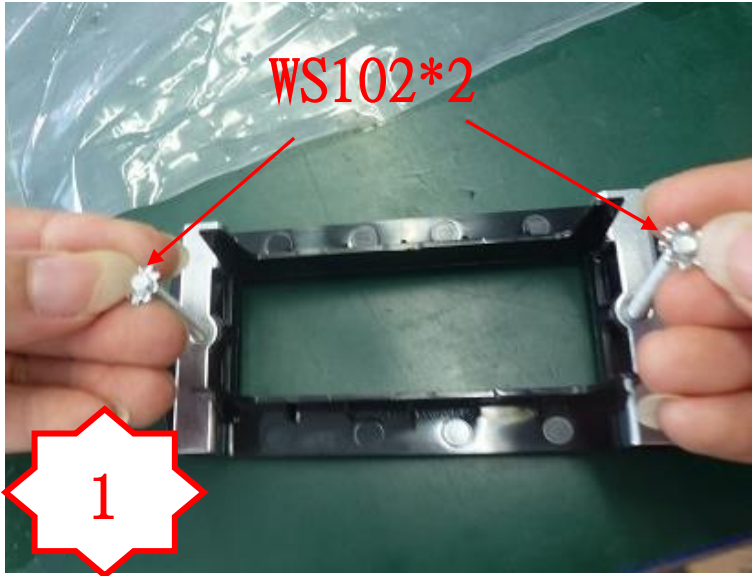


- 自检：
- 1. 检查两个 WS102 有没有漏装。
 - 2. 检查两个 WS107 有没有漏装，有没有扭到位。
- 互检：
- 1. 检查 WS102/WS107 有没有变形、生锈不良。

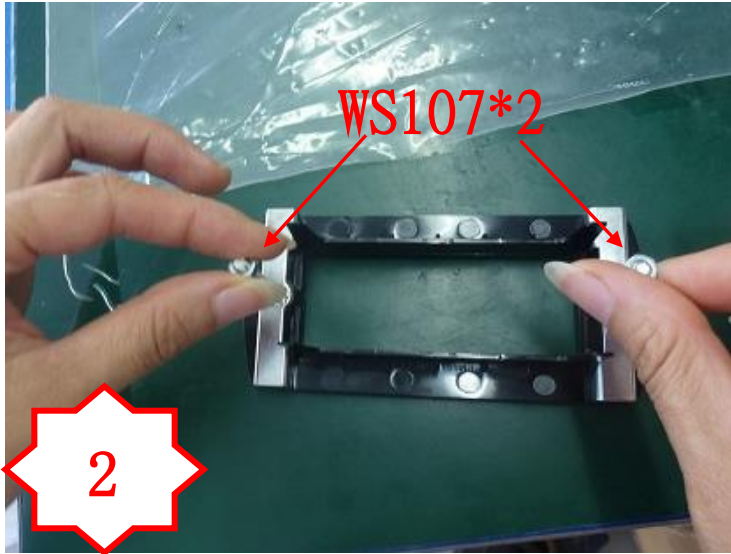
使用工具

作业信息

作业工时：11.85s/pcs
作业产量：304pcs/h



图一，将 WS102 装在 SC109 上



图二，将 WS107 装进 SC109

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-3	组装	页码	47/52	版本	1.1	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 用电批将 2 个 WS107 预装到 SC109 底部。（如图一所示）
- 2. 用手动治具锁住 2 个螺母，不松动即可（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA231-2		1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查两个 WS107 有无装配到 SC109 底部。
- 互检：
- 1. 检查两个 WS102 有没有漏装。
 - 2. 检查两个 WS107 有没有漏装，有没有扭到位

使用工具

电批，扭力：1.8-2.2kgf.cm

WS107 专用批头

手动治具

作业信息

作业工时：11.85s/pcs

作业产量：304pcs/h



图一，用电批将 2 个 WS107 预装到 SC109 底部



图二，用手动治具锁住 2 个螺母，不松动即可，太紧可能导致 PM591 开裂

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-4	组装	页码	47/52	版本	1.1	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott	

受控文件

APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将 2 个 WS107 装到 SC109 上。（如图一所示）
2. 物料号及描如下：

P/N	描述	数量
WS107		2
PA231-3		1



品质检查



- 自检：
1. 检查两个 WS107 有无装配到 SC109 上。
- 互检：
1. 检查两个 WS102 有没有漏装。
2. 检查两个 WS107 有没有漏装，有没有扭到位

图一，装配 2 个 WS107 到 SC109 上

使用工具

作业信息

作业工时：11.85s/pcs

作业产量：304pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-5	组装	页码	48/52	版本	1.1 48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

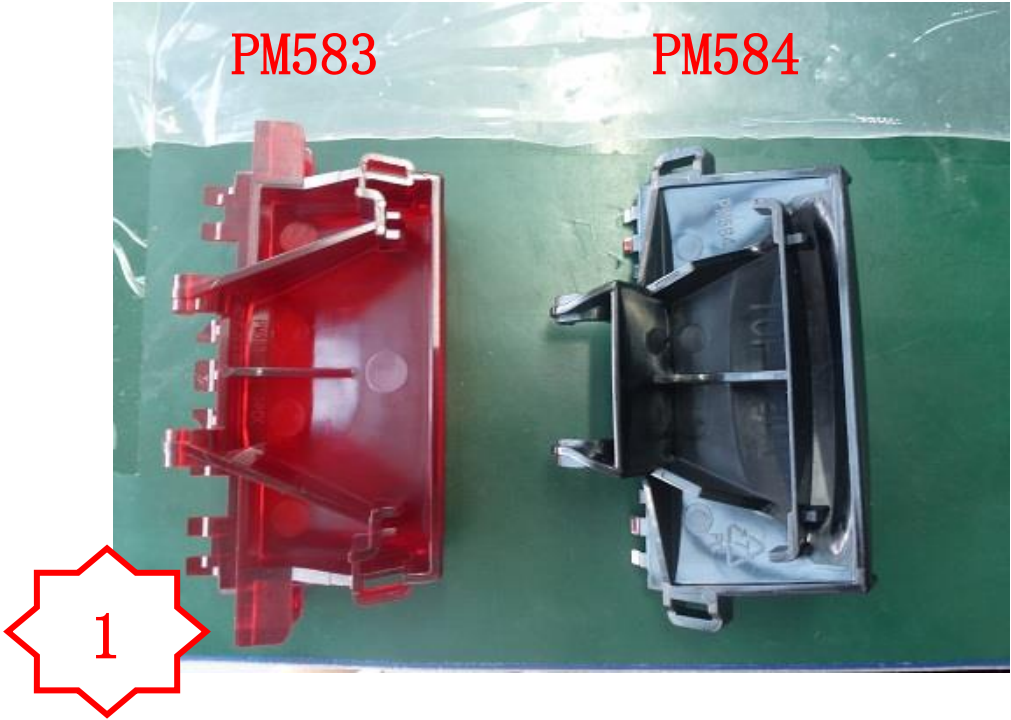
- 1. 将 PM584 和 PM583 卡在一起。（如图一，二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PM584		1
PM583		1

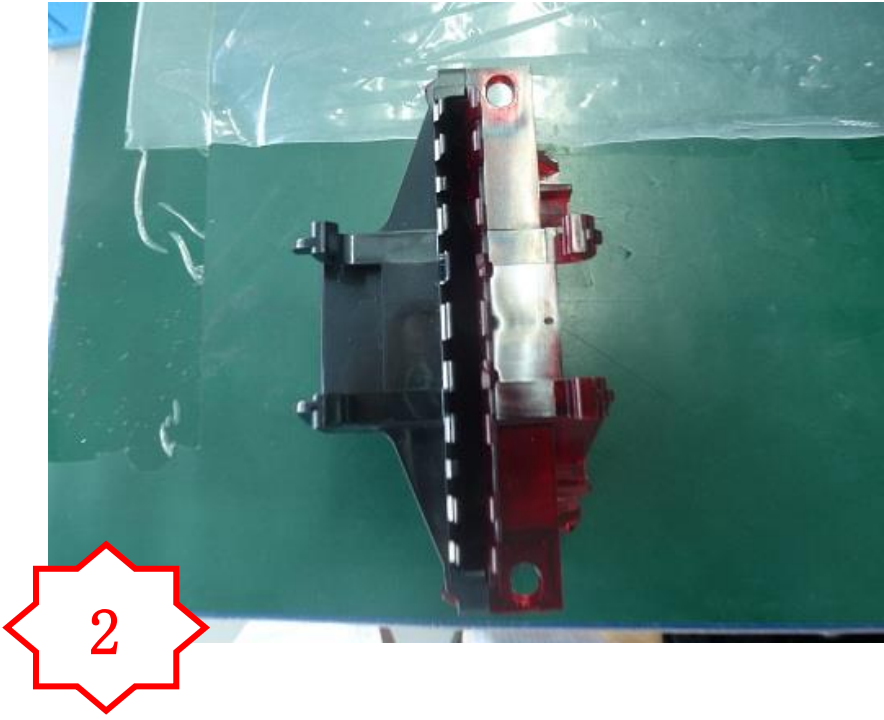
品质检查



- 自检：
- 1. PM583/PM584 有没有卡到位，四个卡勾有没有露出。
- 互检：
- 1. 检查 PM583/PM584 有没有变形，缩水、破损等不良。



图一，PM583/PM584



图二，将 PM583/PM584 装在一起

使用工具

作业信息

作业工时： 11.85s/pcs
作业产量： 304pcs/h

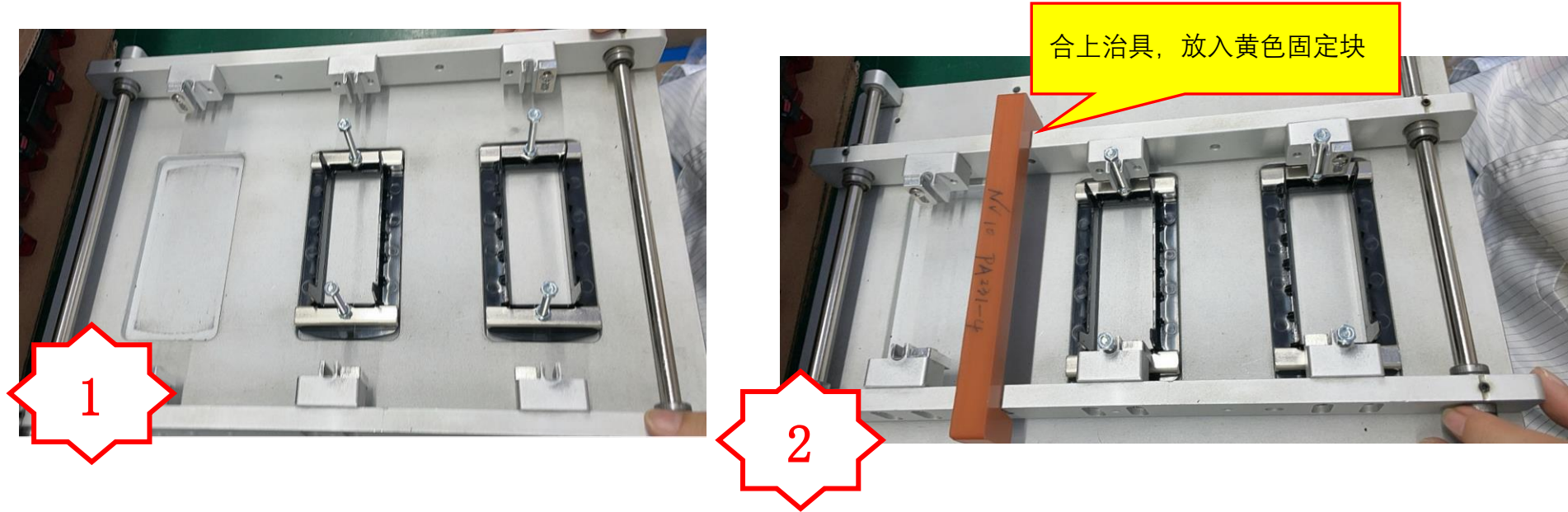
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD		作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-6	组装	页码	49/52	版本	1.1 49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张风云	制定人: Scott		

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

1. 将 PA231-4 放入治具固定, 然后使用转动治具将 2 个 WS107 转到底; (如图一, 二, 三所示)
2. 将 PA231-5 放入 PA231-4。 (如图四所示)
3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA231-5		1
PA231-4		1



图一, 将 PA231-4 放入治具

图二, 合上治具, 放入黄色固定块

品质检查

- 自检:
1. 检查两个 WS107 有没有漏装。
- 互检:
1. 检查 WS102/WS107 有没有漏装。

使用工具

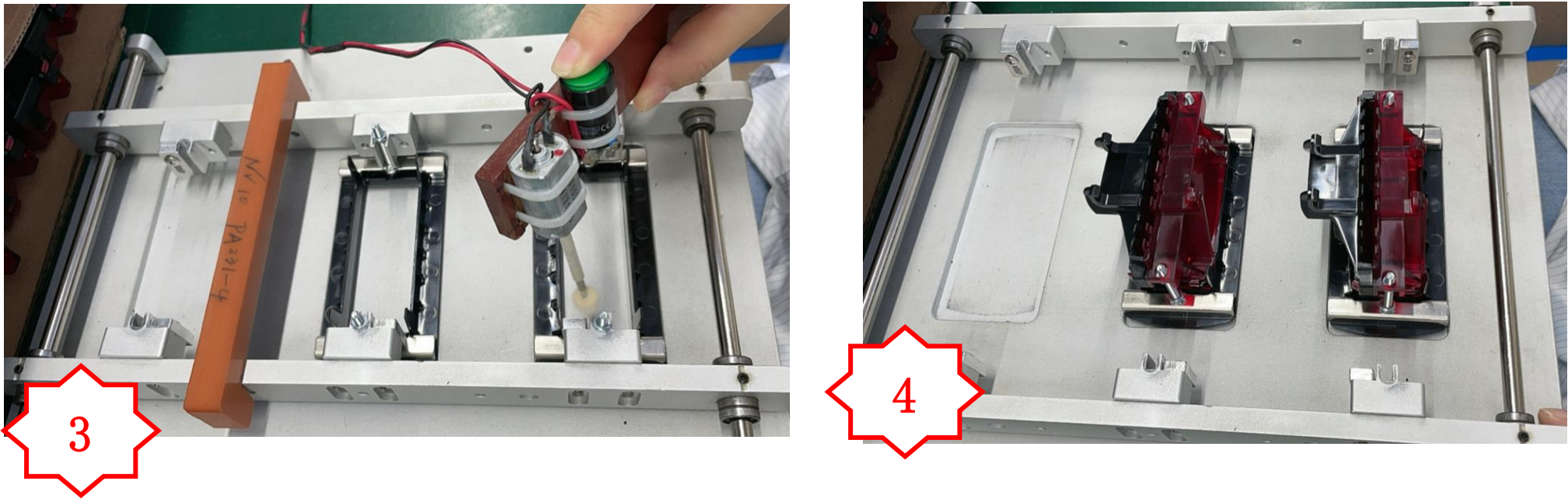
电源: 12V

WS107 转动治具

作业信息

作业工时: 14.38s/pcs

作业产量: 250pcs/h



图三, 用转动治具将 2 个 WS107 转到底

图四, 取出黄色固定块, 拉开治具将 PA231-5 放入

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-7	组装	页码	50/52	版本	1.1	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张风云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

作业内容

- 1. 先放 2 个 WS102，然后用手将 2 个 WS107 扭紧（如图一，二所示）
- 2. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
WS102		2
WS107		2
PA231-6		1

品质检查



- 自检：
- 1. 检查两个 WS102 有没有漏装。
 - 2. 检查两个 WS107 有没有漏装，有没有扭到位。
- 互检：
- 1. 检查 WS102/WS107 有没有漏装。

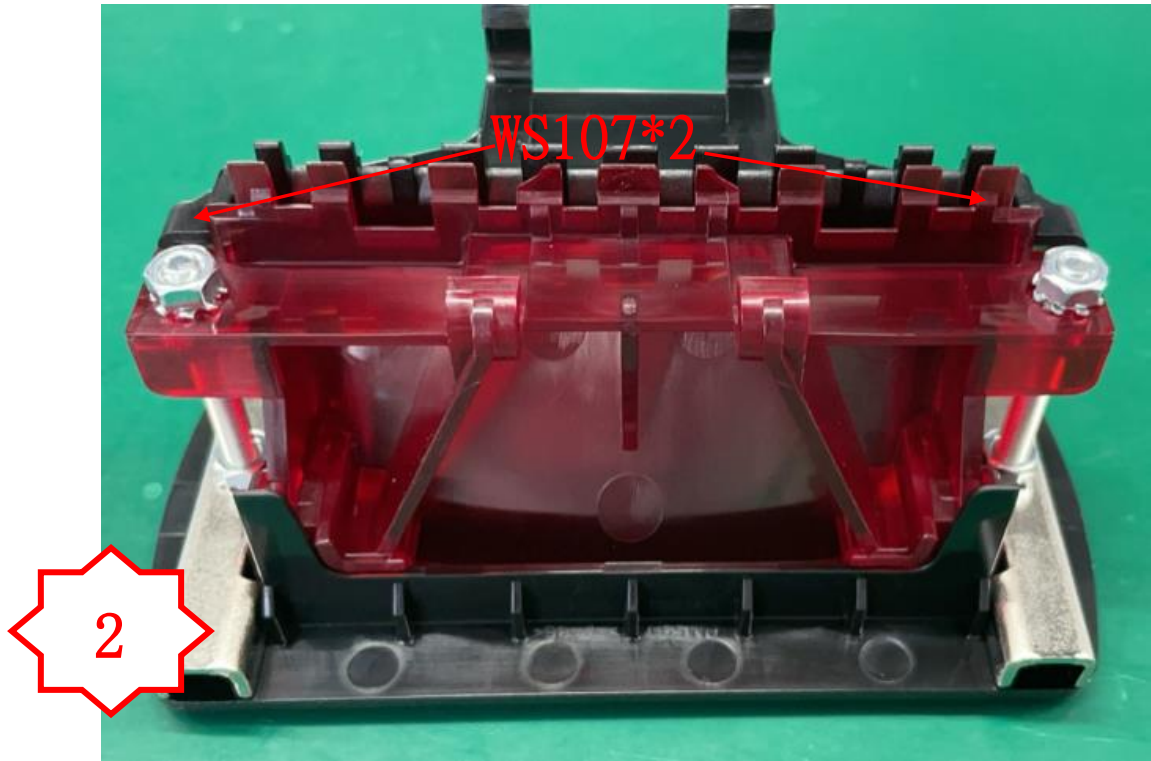
使用工具

作业信息

作业工时：14.38s/pcs
作业产量：250pcs/h



图一，放入两个 WS102



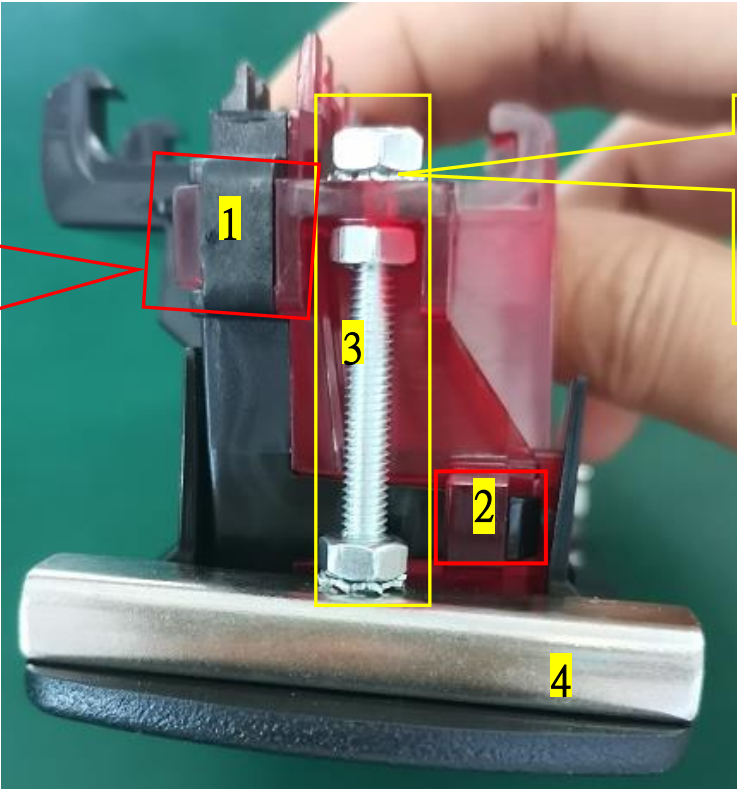
图二，将 2 个 WS107 用手扭紧，不松动即可

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 GD			作业序号
	WI SOP NV10 GD-001	PA231-8	目检	页码	51/52	版本	1.1	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张风云	制定人:	Scott

受控文件
APPROVED 25 NOV 2025

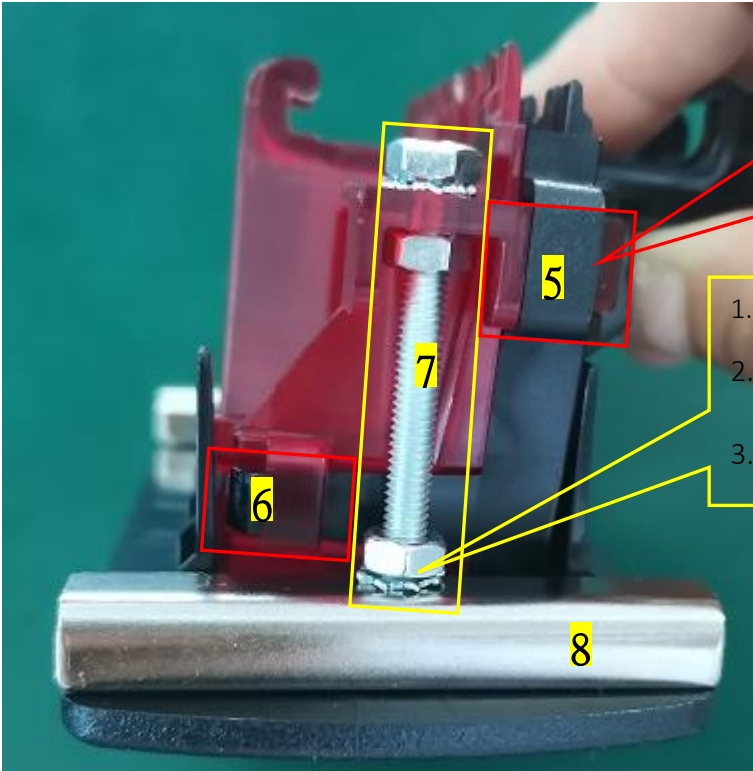
作业内容

红色 PM583 和黑色 PM584 的两个卡扣是否卡到位 (位置 1 和 2)。
2.检查 PM583 和 PM584 来料有无变形, 刮花等其他来料不良



1.检查 WS102 垫片*2 有无漏装、多装
2.检查 WS107 螺母*3 是否漏装
3.检查 SC109 有无破损, 变形

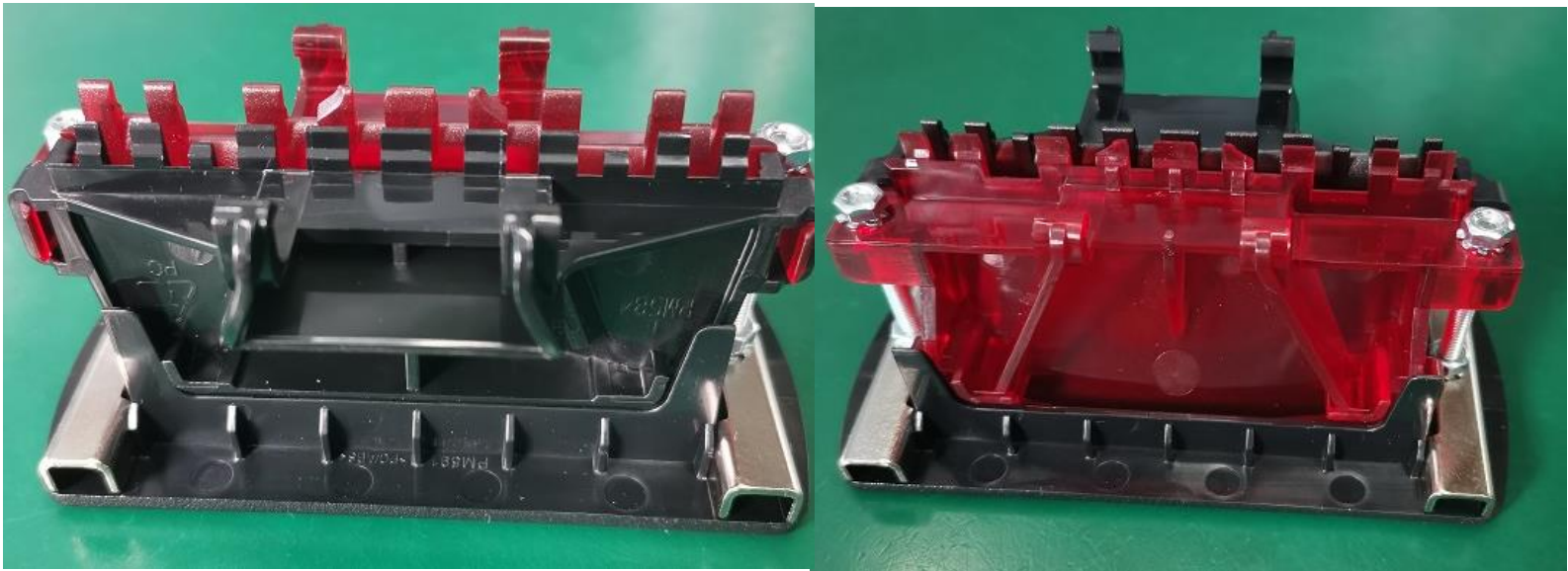
4.检查 MC189 的方向是否装反有无生锈、变形、刮花等不良



1.检查红色 PM583 和黑色 PM584 的两个卡扣是否卡到位 (位置 5 和 6)。
2.检查 PM583 和 PM584 来料有无变形, 刮花等其他来料不良

1.检查 WS102 垫片*2 有无漏装、多装
2.检查 WS107 螺母*3 是否漏装
3.检查 SC109 有无破损, 变形

8.检查 MC189 的方向是否装反有无生锈、变形、刮花等不良



PA231 正确、完整的装配 OK 图